

北太振寰

成为世界领先的科学计算软件提供者

北太振寰（重庆）科技有限公司

北太天元可视化基础

目录 CONTENTS

00- 前置知识

01- 二维绘图

02- 统计图形

03- 三维绘图

目录 CONTENTS

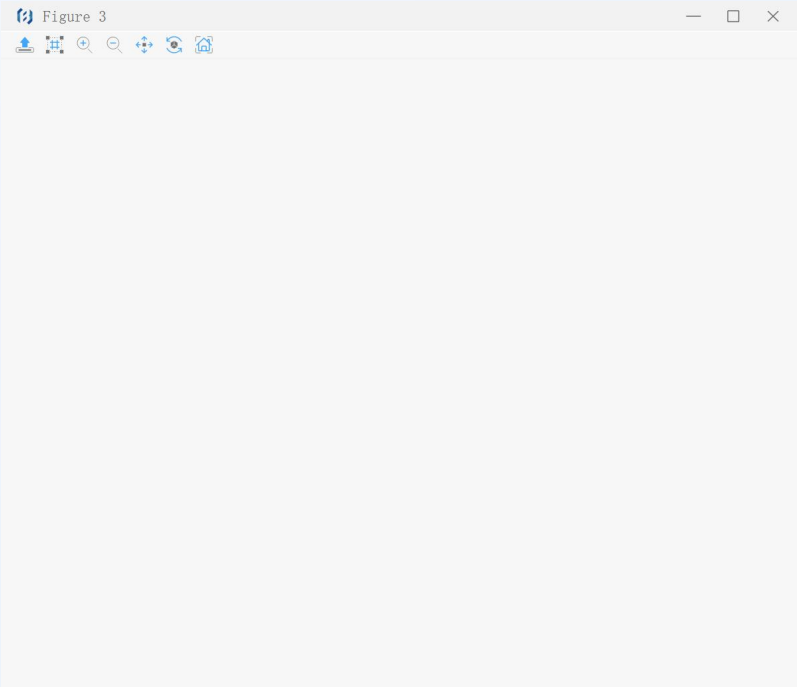
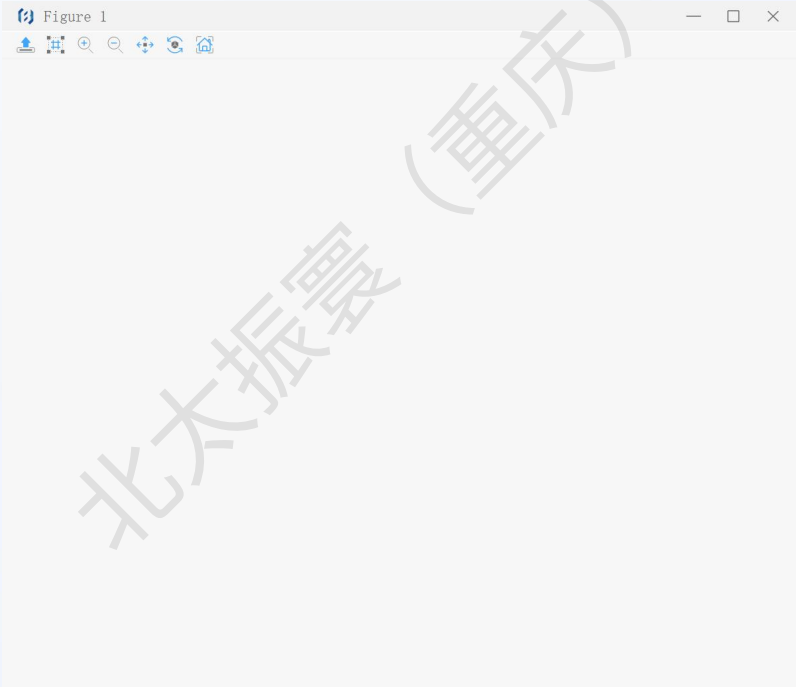
00 前置知识

图窗 figure — 专门展示绘制图像的窗口，不在北太天元的界面中出现。

调用格式	说明
figure	使用默认属性值创建一个新的图窗窗口。生成的图窗为当前图窗。
figure(n)	创建一个新的图窗窗口, 并将 n 作为生成图窗的编号, 若编号为 n 的图窗已经存在, 则将其作为当前图窗。



```
>> figure
>> figure(3)
```



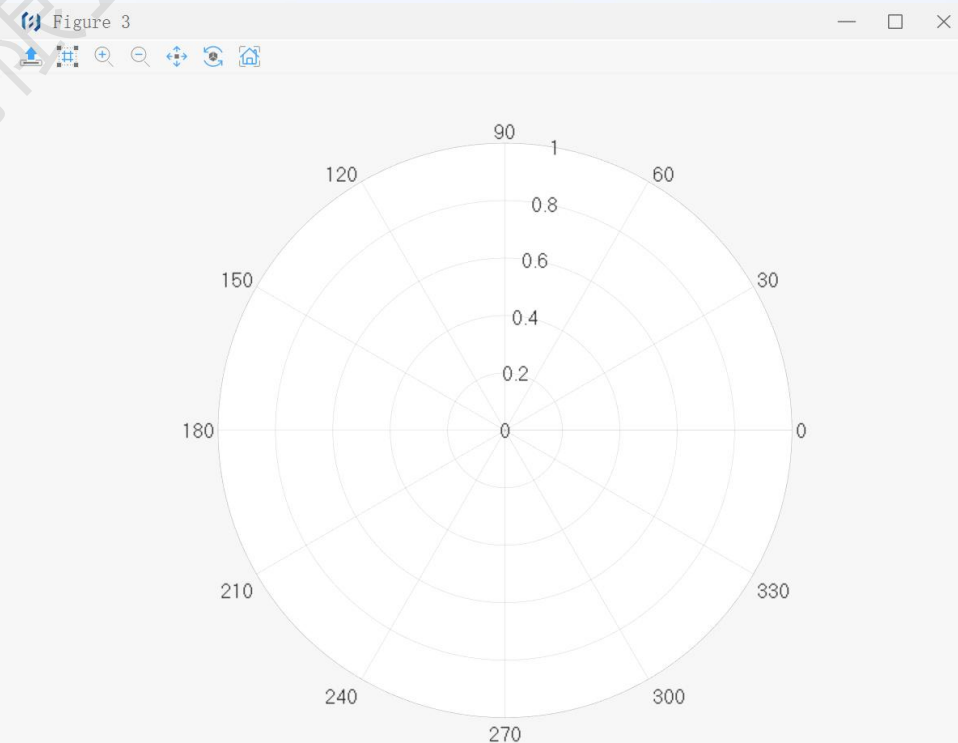
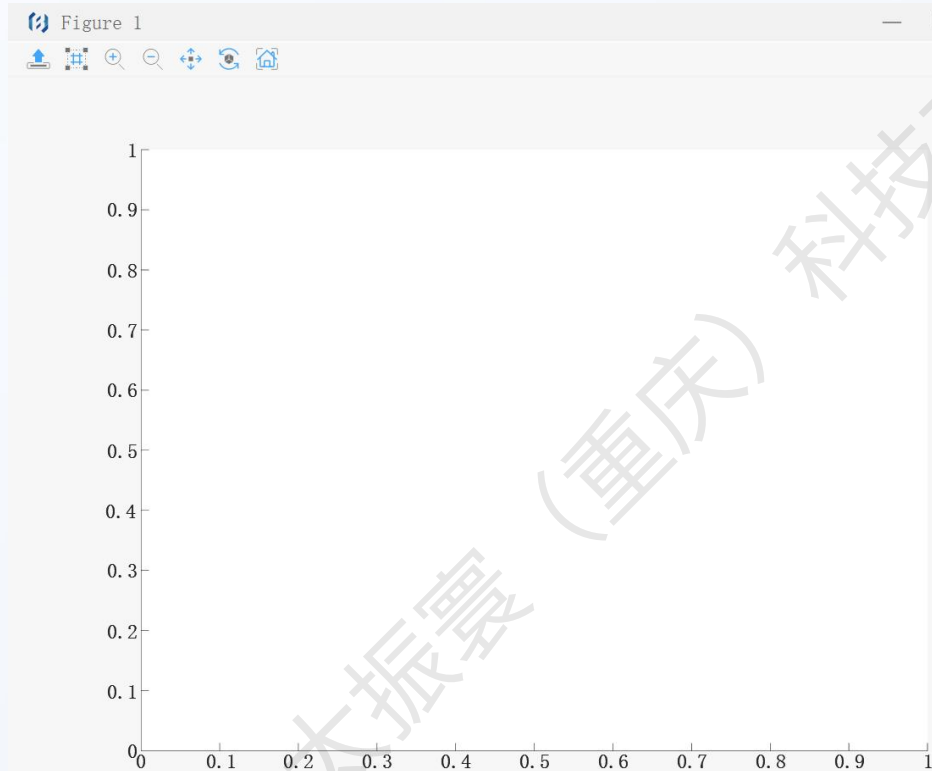
■ 前置知识

坐标区 — 通常分为两种笛卡尔坐标系 axes 和极坐标区 polaraxes。



>> axes

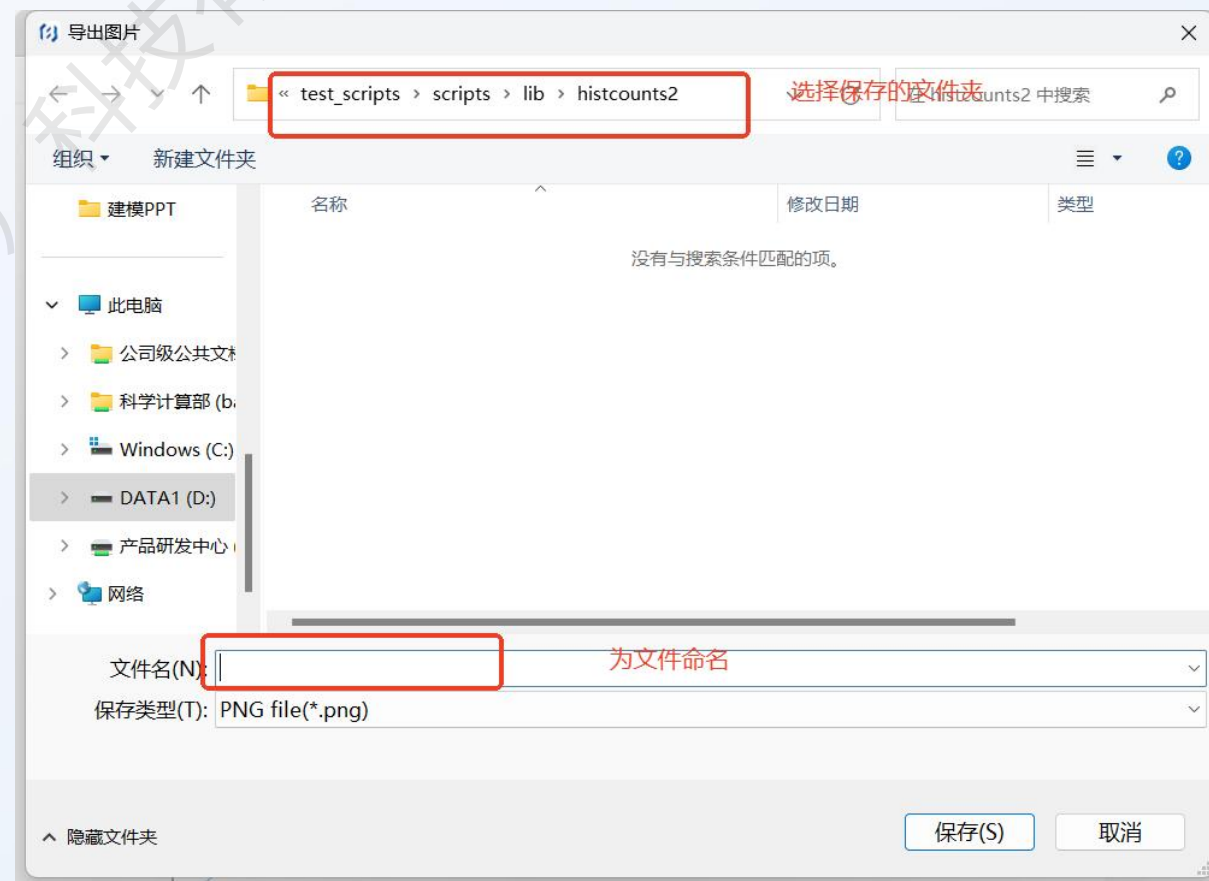
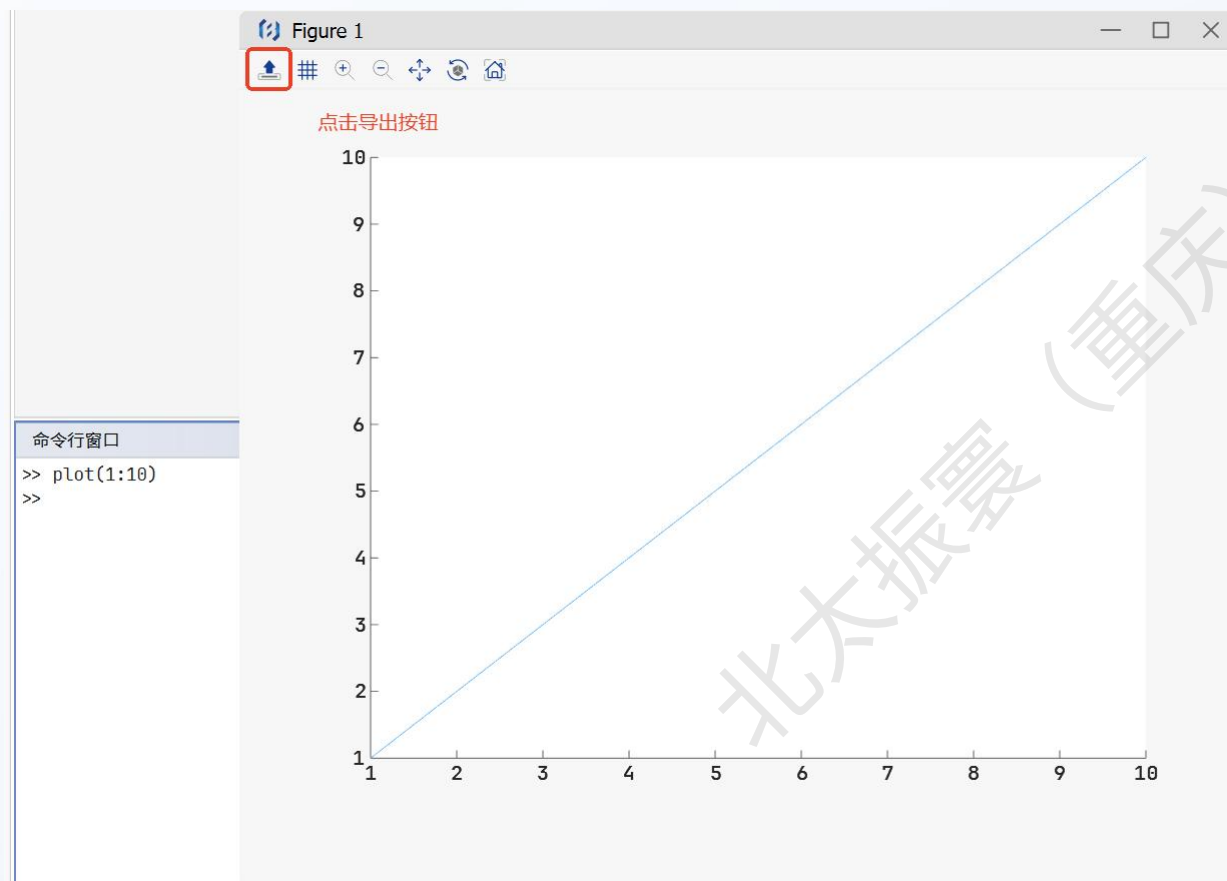
>> polaraxes



前置知识

在北太天元中可以保存绘图图像到指定文件夹，以下是详细的步骤：

1. 在图形生成后，在北太天元的绘图窗口界面的工具栏中点击导出按钮。
2. 选择你想保存的文件夹后，为文件命名，然后选择保存的文件类型，最后再点击保存就成功了。然后就可以在保存的位置查看该文件了。



■ 绘图函数——1. 绘图总览

[illegible]

目录 CONTENTS

01 二维绘图

plot命令是最基本的绘图命令，也是最常用的一个绘图命令。当执行plot命令时，系统会自动创建一个新的图形窗口。若之前已经有图形窗口打开，那么系统会将图形画在最近打开过的图形窗口上，原有图形也将被覆盖。

plot 命令主要有下面几种使用格式。

1. `plot(x)`

2. `plot(x,y)`

3. `plot(x1,y1,x2,y2,...)`

■ plot绘图命令

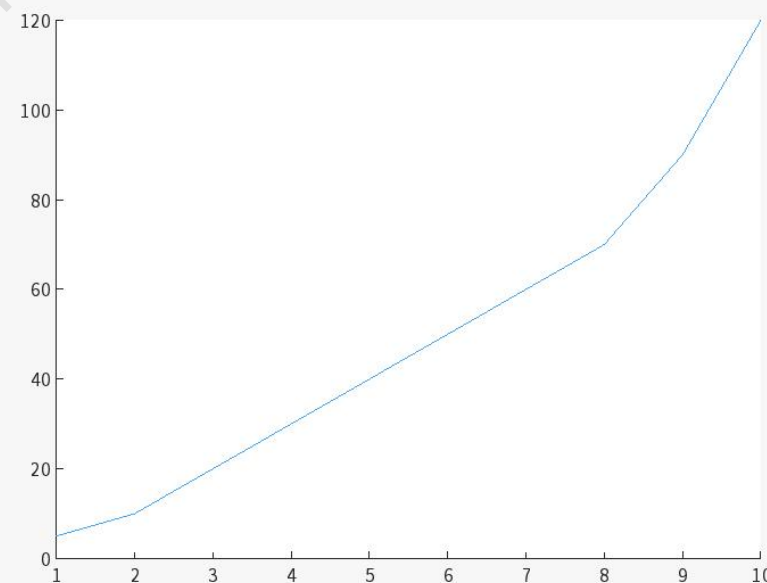
1. plot(x)

- 当x是实向量时，则绘制出以该向量元素的下标（即向量的长度，可用北太天元函数length()求得）为横坐标，以该向量元素的值为纵坐标的一条连续曲线。
- 当x是实矩阵时，按列绘制出每列元素值相对其下标的曲线，曲线数等于x的列数。
- 当x是复数矩阵时，按列分别绘制出以元素实部为横坐标，以元素虚部为纵坐标的多条曲线。

 Eg.

```
>> x=[5 10 20 30 40 50 60 70 90  
120];  
>> plot(x)
```

实践题：绘制 $[0, 2\pi]$ 的正弦图像



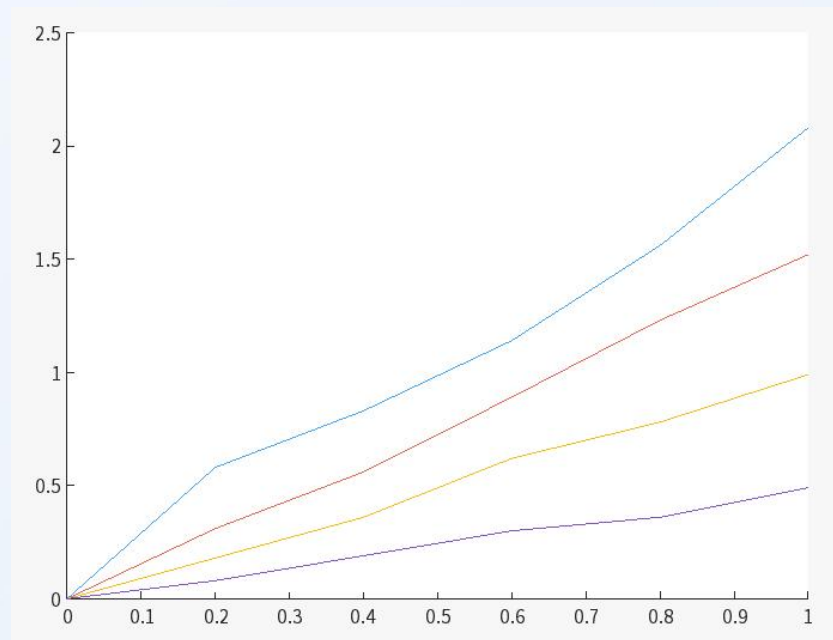
■ plot绘图命令

2.plot(x,y)

- 当x、y是同维向量时，绘制以x为横坐标、以y为纵坐标的曲线。
- 当x是向量，y是有一维与x等维的矩阵时，绘制出多根不同颜色的曲线，曲线数等于y阵的另一维数，x作为这些曲线的横坐标。
- 当x是矩阵，y是向量时，同上，但以y为横坐标。
- 当x、y是同维矩阵时，以x对应的列元素为横坐标，以y对应的列元素为纵坐标分别绘制曲线，曲线数等于矩阵的列数

○ Eg.

```
>> x=0:0.2:1;  
>> y=[0 0 0 0;  
0.58 0.31 0.18 0.08;  
0.83 0.56 0.36 0.19;  
1.14 0.89 0.62 0.30;  
1.56 1.23 0.78 0.36;  
2.08 1.52 0.99 0.49];  
>> plot(x,y)
```



3.plot(x1,y1,x2,y2,...)

- 这个函数格式的功能是绘制多条曲线。在这种用法中， (x_i, y_i) 必须是成对出现的，上面的命令等价于逐次执行 `plot(xi, yi)` 命令，其中 $i=1,2,\dots$ 。

○ Eg.

```
>> x=linspace(0,2*pi,100);  
>> y1=sin(x);  
>> y2=sin(x+pi/4);  
>> y3=sin(x-pi/4);  
>> plot(x,y1,x,y2,x,y3)
```



4.plot(x,y,s)

- 其中x、y为向量或矩阵，s为用单引号标记的字符串，用来设置所画数据点的类型、大小、颜色以及数据点之间连线的类型、粗细、颜色等。实际应用中，s是某些字母或符号的组合。s可以省略，此时将由北太天元系统默认设置，即曲线一律采用“实线”线型，不同曲线将按表（蓝、绿、红、青、品红、黄、黑、白）顺序着色。s的合法设置如下：

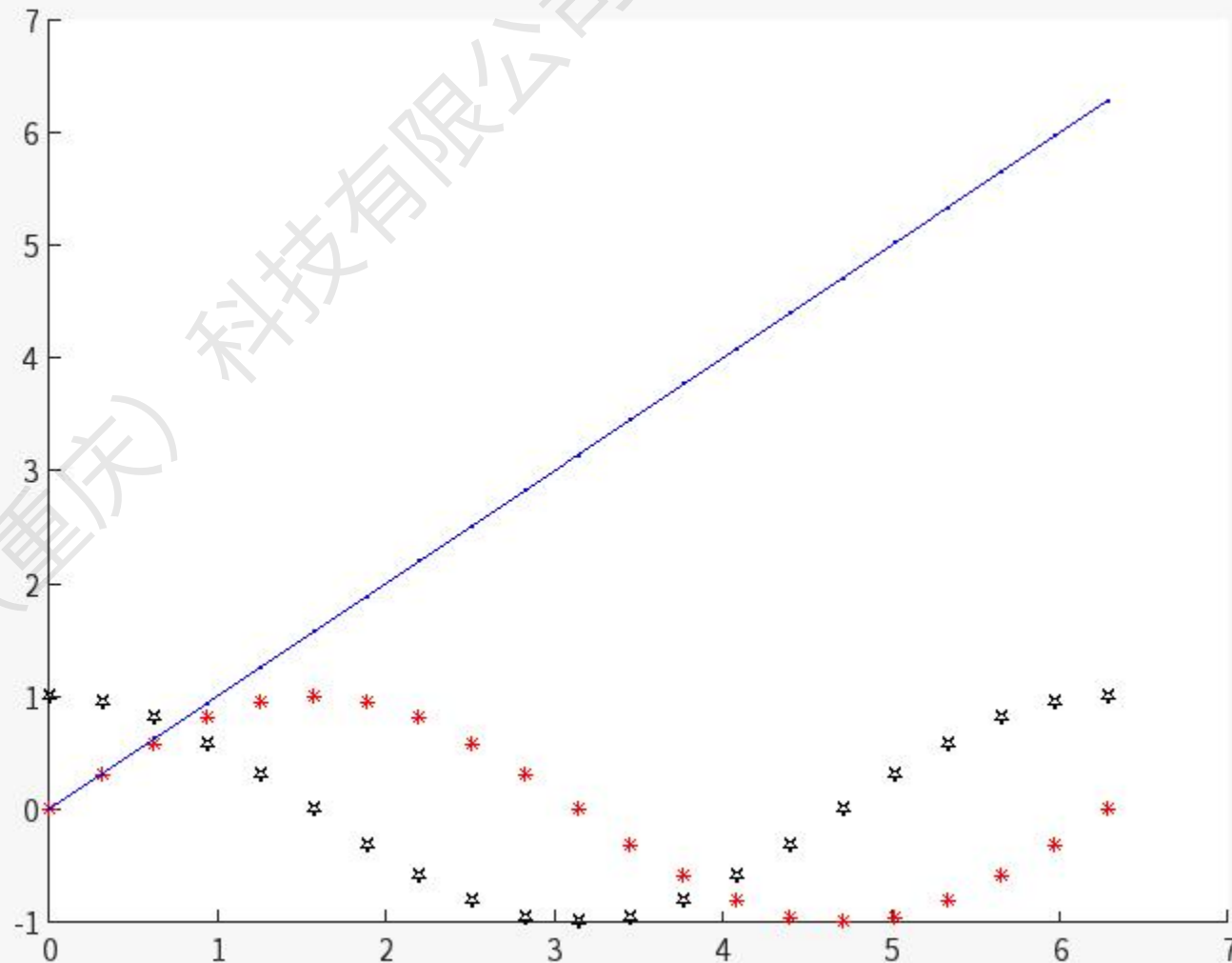
字符	色彩	RGB值
b (blue)	蓝色	001
g (green)	绿色	010
r (red)	红色	100
c (cyan)	青色	011
m (magenta)	品红	101
y (yellow)	黄色	110
k (black)	黑色	000
w (white)	白色	111

线型符号	符号含义
-	实线（默认值）
--	虚线
:	点线
-.	点画线

标记	描述	生成的标记
"+"	加号	+
"*"	星号	*
"diamond"	菱形	◇
"<"	左三角	◁
"hexagram"	六角形	☆
.....		

Eg.

```
>> x=0:pi/10:2*pi;  
y1=sin(x);  
y2=cos(x);  
y3=x;  
hold on  
plot(x,y1,'r*')  
plot(x,y2,'kp')  
plot(x,y3,'b.-')  
hold off
```



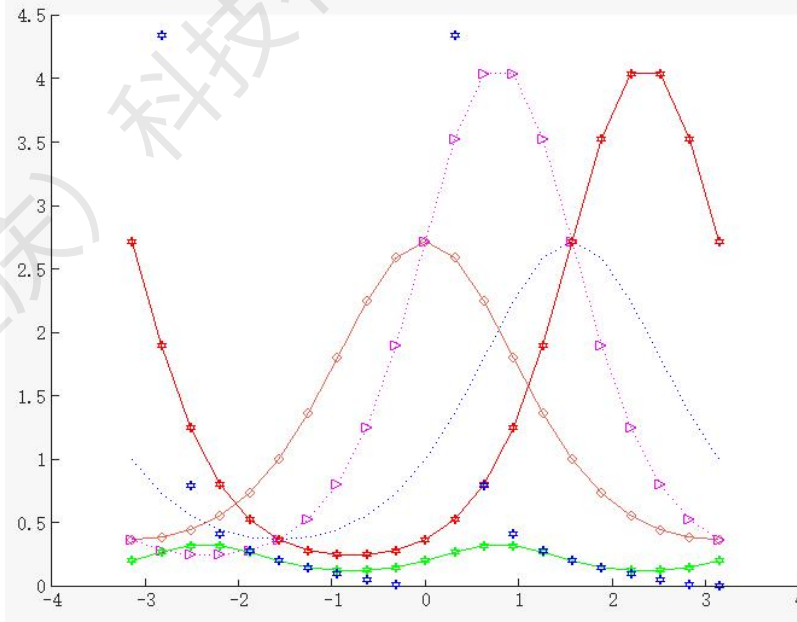
■ plot绘图命令

5. plot(x1,y1,s1,x2,y2,s2,...)

- 这种格式的用法与用法3相似，不同之处是此格式有参数的控制，运行此命令等价于依次执行plot(xi,yi,si)，其中 $i=1,2,\dots$ 。

○ Eg.

```
>> x=-pi:pi/10:pi;  
>> y1=exp(sin(x));  
>> y2=exp(cos(x));  
>> y3=exp(sin(x)+cos(x));  
>> y4=exp(sin(x)-cos(x));  
>> y5=0.2*exp(sin(x).*cos(x));  
>> y6=0.2*exp(sin(x).\cos(x));  
>> plot(x,y1,'b:',x,y2,'d-',x,y3,'m>:',x,y4,'rh-',x,y5,'gh-',x,y6,'bh')
```



散点图——scatter

调用格式

`scatter(x,y)`

`scatter(x,y,'filled')`

说明

在向量 x 和 y 指定的位置创建圆形标记的散点图。

绘制点的时候将其填充为圆点。

○ Eg.

```
>> x=0:0.05:10;
```

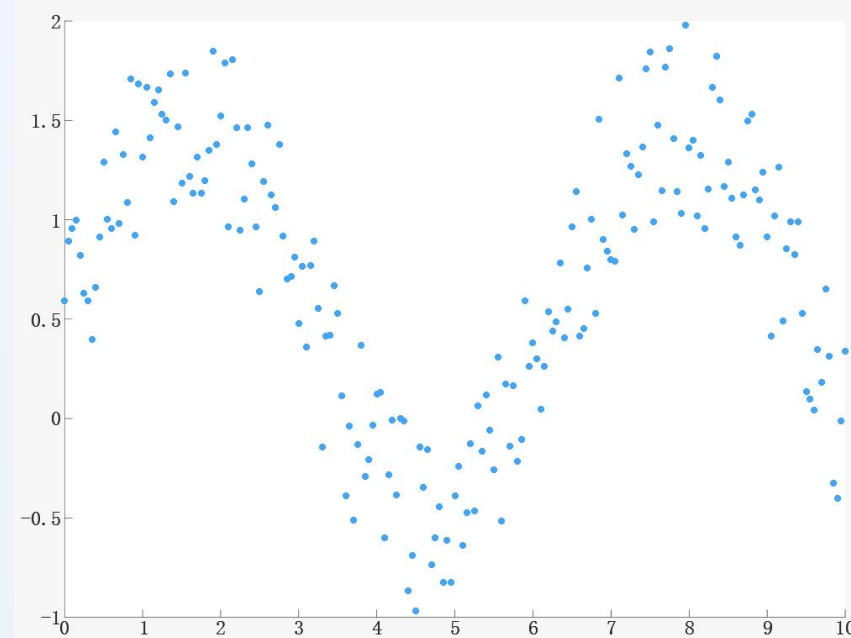
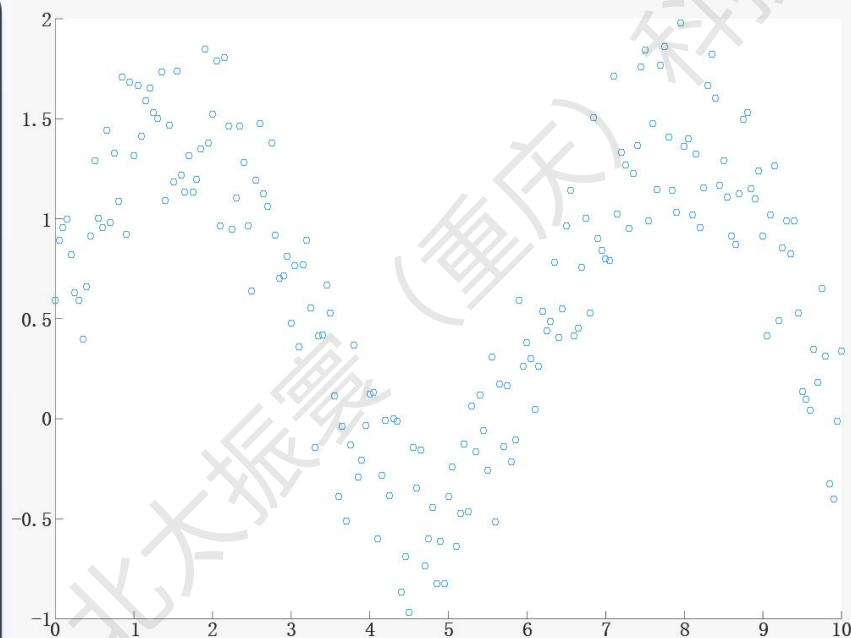
```
>> y=sin(x)+rand(1,length(x));
```

%计算带随机干扰的正弦

```
>> scatter(x,y)
```

```
>> figure
```

```
>> scatter(x,y,'filled')
```



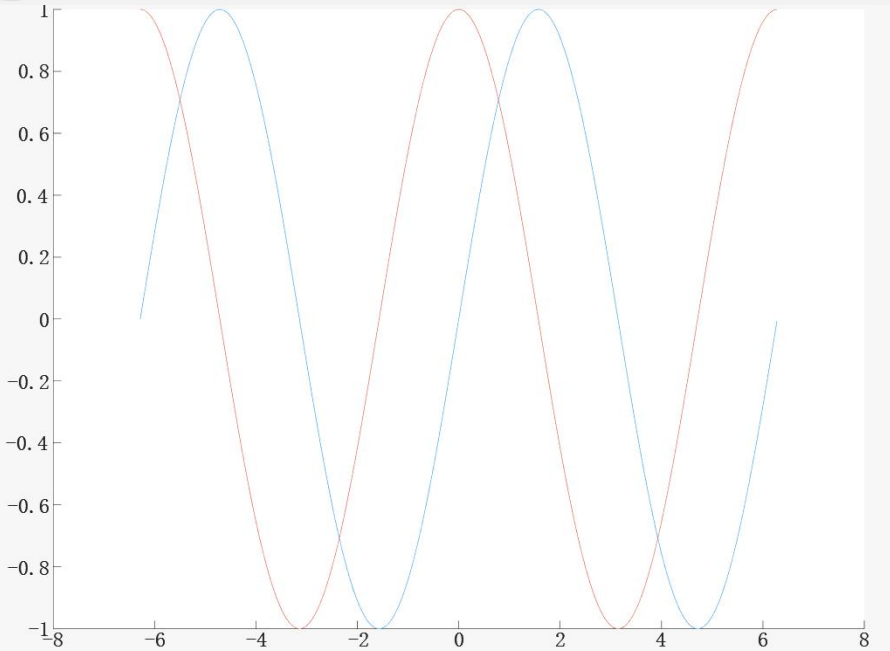
添加新绘图时保留当前绘图

- 通常情况下，绘制完当前图像之后，再次绘制新图像时，会将上次的图像清空重新绘制。如果需要保留原有图像，可以使用hold命令可以继续在当前图窗绘制图像。

调用格式	说明
hold on	新的绘图添加到坐标区时，不删除现有绘图。新绘图基于坐标区的 ColorOrder 和 LineStyleOrder 属性使用后续的颜色和线型。北太天元将调整坐标区的范围、刻度线和刻度标签以显示完整范围的数据。如果不存在坐标区，hold 命令会创建坐标区。
hold off	将保留状态设置为off，向坐标区中添加新的绘图时，清除现有绘图并重置所有的坐标区属性。坐标区的ColorOrder 和 LineStyleOrder 属性使用第一个颜色和线型。

Eg.

```
>> x = -2*pi:0.01:2*pi;  
>> y1 = sin(x);  
>> plot(x,y1)  
>> hold on  
>> y2 = cos(x);  
>> plot(x,y2)
```



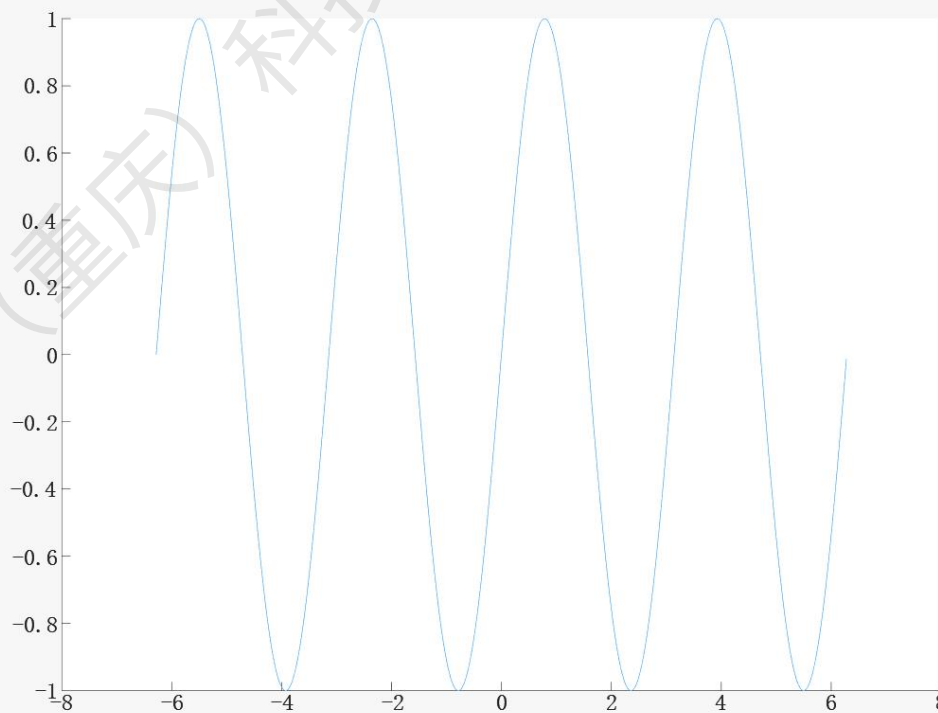
添加新绘图时保留当前绘图

调用格式	说明
<code>hold off</code>	将保留状态设置为off，向坐标区中添加新的绘图时，清除现有绘图并重置所有的坐标区属性。坐标区的ColorOrder 和 LineStyleOrder 属性使用第一个颜色和线型。

O Eg.

```
>> hold off
```

```
>> y3 = sin(2*x);  
>> plot(x,y3)
```

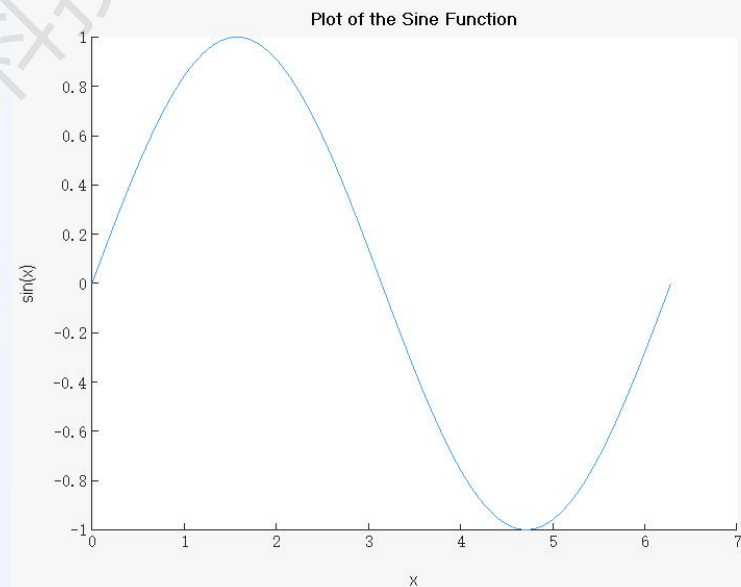


为绘图添加标题

- 可以通过xlabel、ylabel和title标记轴并添加标题。

○ Eg.

```
>> x=linspace(0,2*pi);  
>> y=sin(x);  
>> plot(x,y)  
>> hold on  
>> xlabel("x") % x 轴标签  
>> ylabel("sin(x)") % y 轴标签  
>> title("Plot of the Sine Function") %  
添加标题
```



■ 图形标识

在(x,y)位置标注注释——text

调用格式

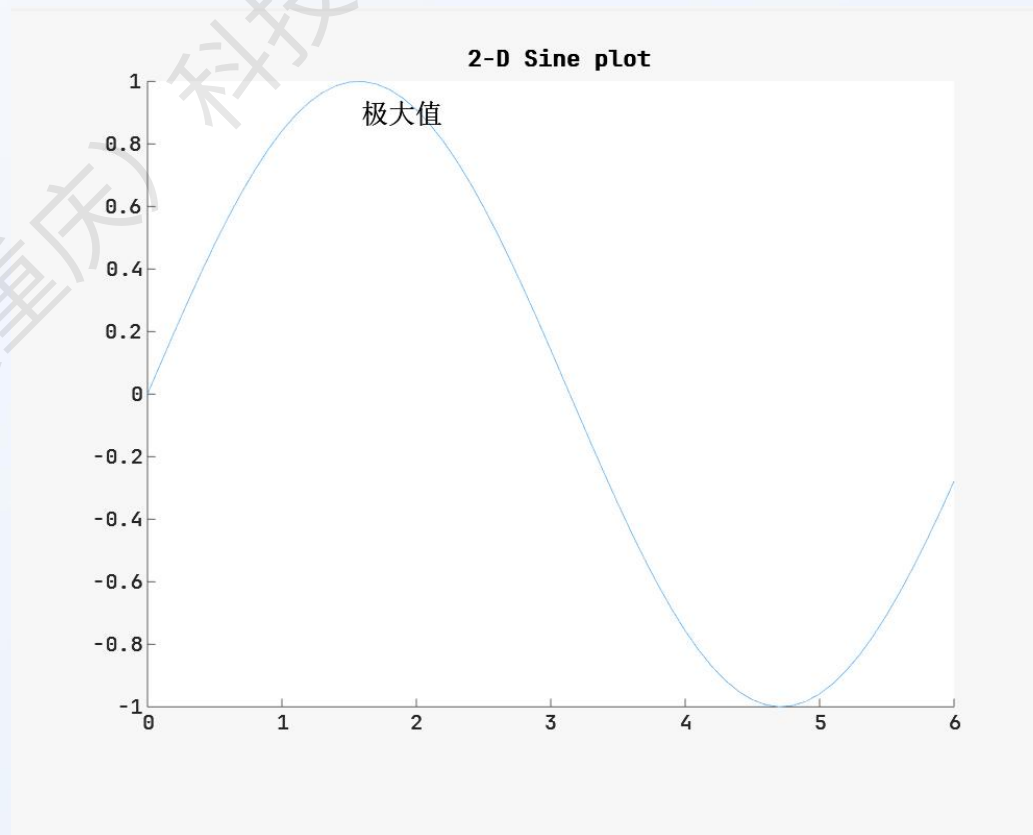
说明

`text(x, y, txt)`

向当前坐标区中的一个或多个数据点添加由 `txt` 指定的文本说明。

○ Eg.

```
>> x = 0:0.1:6;  
>> plot(x,sin(x));  
>> title('2-D Sine plot')  
>> text(pi/2,0.9, '极大值',  
        'FontSize',16)
```



为绘图添加图例——legend

调用格式

```
legend
```

```
legend(label1, label2, ..., labelN)
```

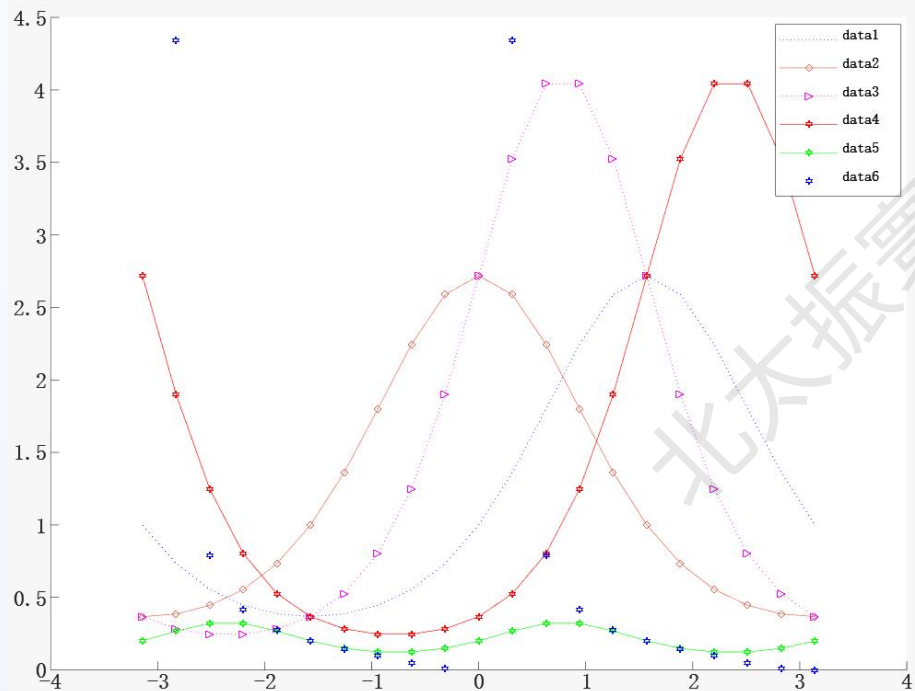
说明

为每个绘制的数据序列创建一个带有描述性标签的图例。

设置图例标签。以字符向量或字符串列表形式指定标签，例如`legend('Jan', 'Feb', 'Mar')`。

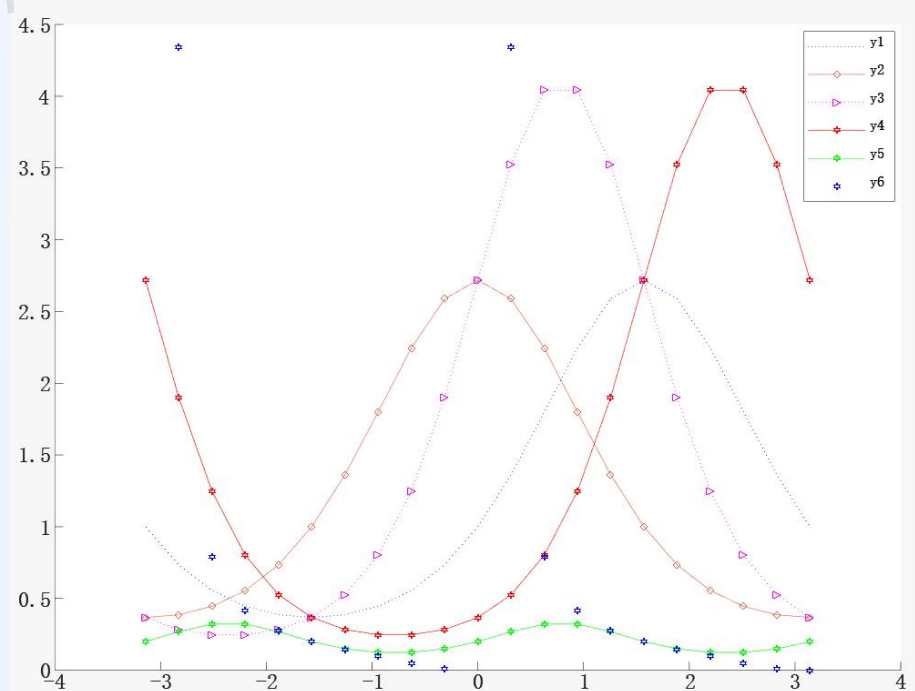
Eg.

```
>> legend
```



Eg.

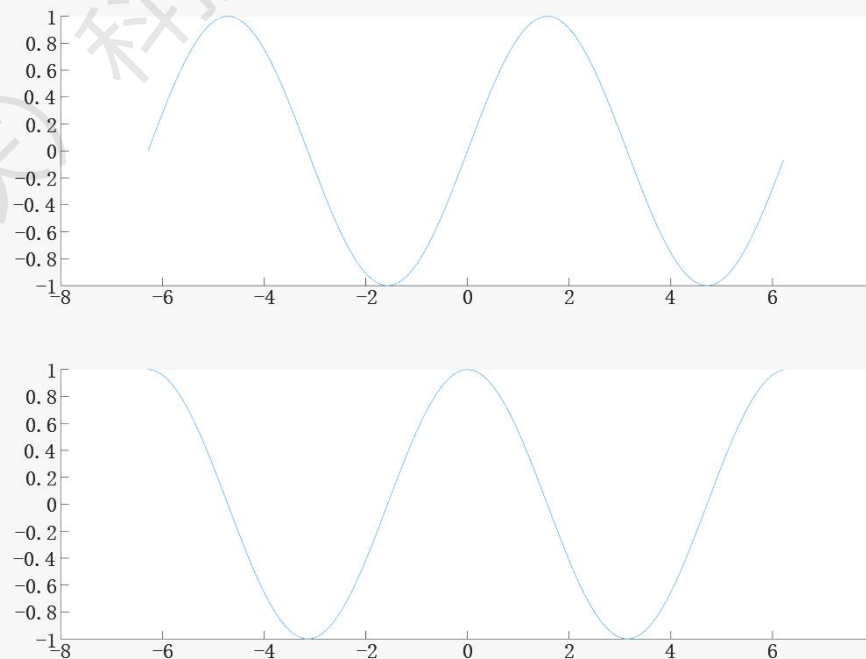
```
>> legend('y1','y2','y3','y4','y5','y6')
```



在一个图窗绘制多个子图：

将多个绘图结果汇总在一个图窗进行展示，也即需要在一个图窗绘制多个坐标区，并分别画图。使用 `subplot` 来对图窗进行分割。然后在指定的坐标区分别进行绘图。

```
>> x=-2*pi:0.1:2*pi;  
y=sin(x);  
y1=cos(x);  
subplot(2,1,1)  
plot(ax1,x,y)  
subplot(2,1,2)  
plot(ax2,x,y1)
```



■ 二维绘图

为绘图添加网格线——grid

调用格式

说明

`grid on`

显示当前坐标区的主网格线。主网格线从每个刻度线延伸。

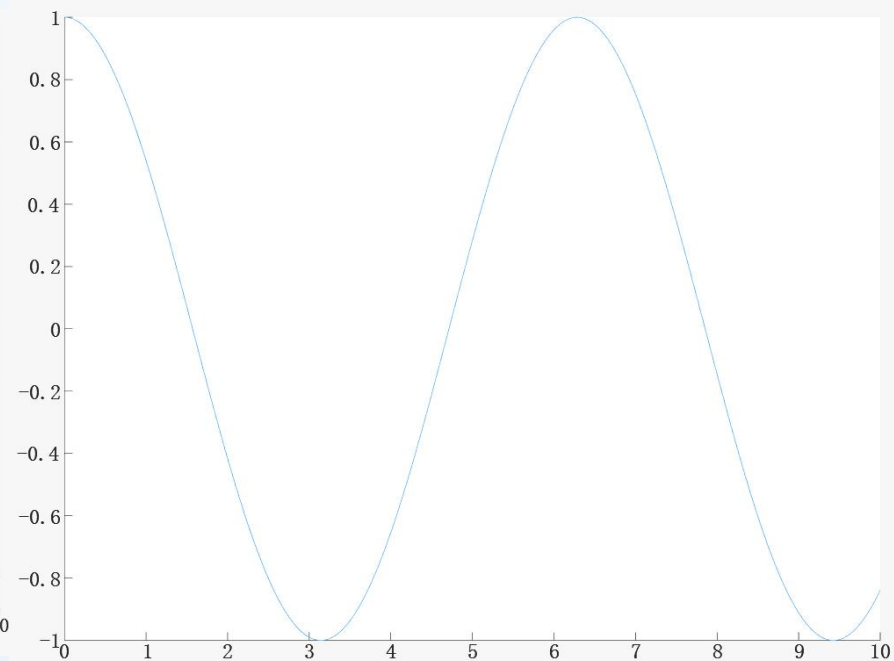
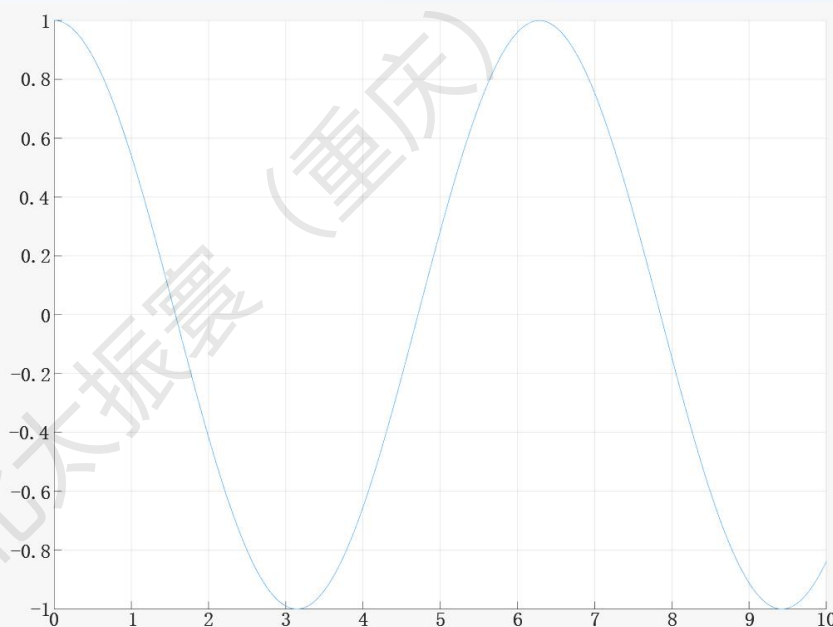
`grid off`

删除当前坐标区或图上的所有网格线。

0 Eg.

```
>> x = 0:0.01:10;  
>> y = cos(x);  
>> plot(x,y)  
>> grid on
```

```
>> grid off
```



二维绘图

极坐标绘图

- polarplot在极坐标中绘制线条

调用格式

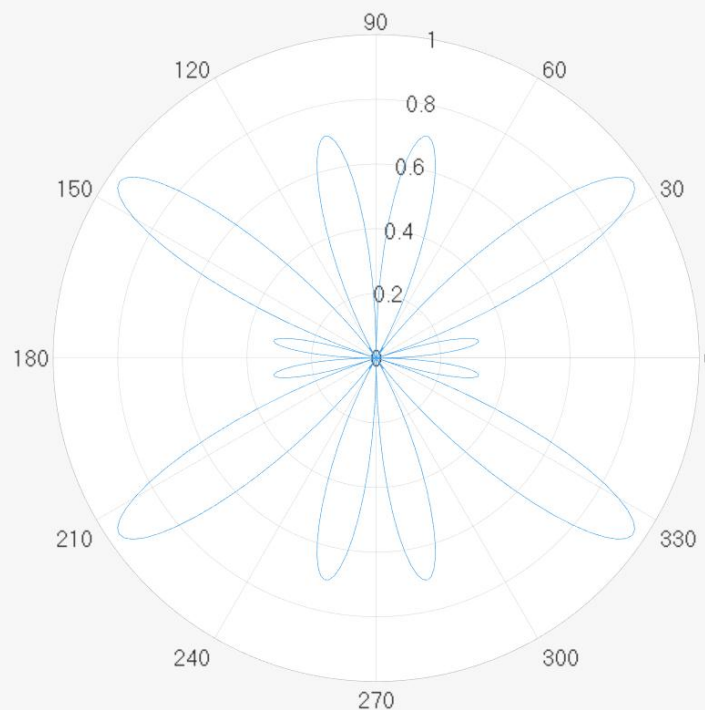
`polarplot(theta, rho)`

说明

在极坐标中绘制线条，由 `theta` 表示弧度角，`rho` 表示每个点的半径值。输入必须为长度相等的向量或大小相等的矩阵。如果输入为矩阵，`polarplot` 将绘制 `rho` 的列对 `theta` 的列的图。也可以一个输入为向量，另一个为矩阵，但向量的长度必须与矩阵的一个维度相等。

 Eg.

```
>> theta = 0:0.02:2*pi;  
>> rho = sin(3*theta).*cos(5*theta);  
>> polarplot(theta,rho)
```



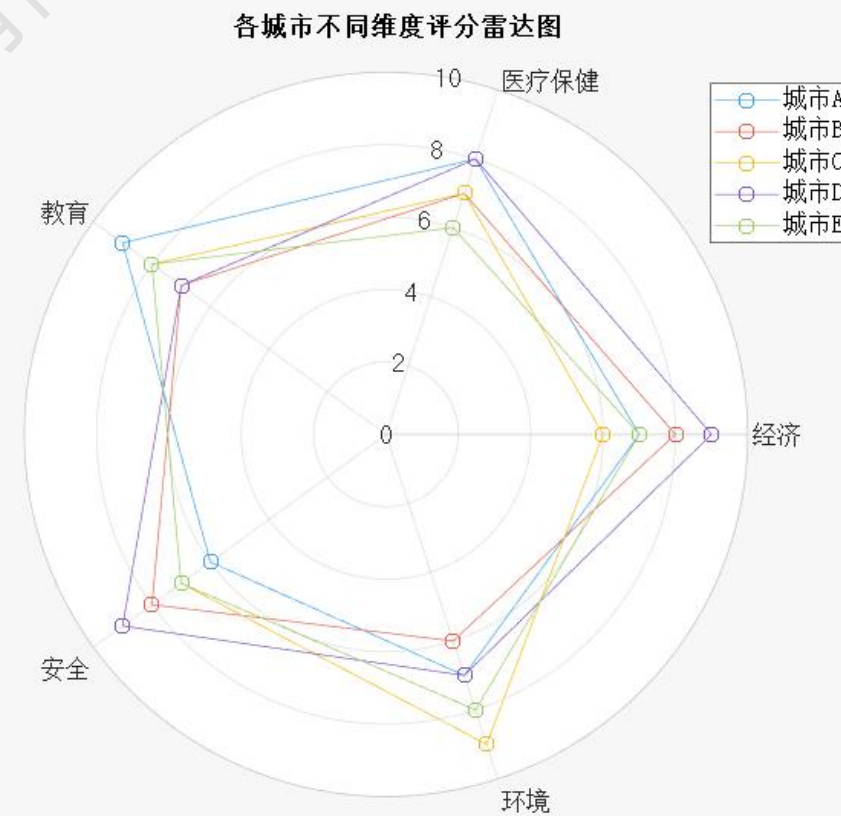
二维绘图

极坐标绘图

- polarplot 绘制雷达图

Eg.

```
% 定义城市名称和维度标签
cities = {'城市A', '城市B', '城市C', '城市D', '城市E'};
dimensions = {'经济', '医疗保健', '教育', '安全', '环境'};
% 每个城市在不同维度上的评分数据
data = [
    7, 8, 9, 6, 7;
    8, 7, 7, 8, 6;
    6, 7, 8, 7, 9;
    9, 8, 7, 9, 7;
    7, 6, 8, 7, 8
];
% 创建雷达图
figure;
% 根据城市数量绘制雷达图
for i = 1:size(data, 1)
    polarplot(deg2rad(0:360/length(dimensions):360), [data(i, :)
        data(i, 1)], '-o', 'MarkerSize', 8, 'DisplayName', cities{i});
    hold on;
end
rlim([0, 10]); % 设置雷达图的半径范围
thetaticks(0:360/length(dimensions):360); % 设置轴的角度标签
thetaticklabels(dimensions); % 设置维度标签
% 添加标题和图例
title('各城市不同维度评分雷达图'); % 关闭标题的解释器语法
legend('Location', 'Best');
% 显示图表
grid on;
```



二维绘图

极坐标绘图

- polarhistogram在极坐标中绘制直方图

调用格式

polarhistogram(theta, rho)

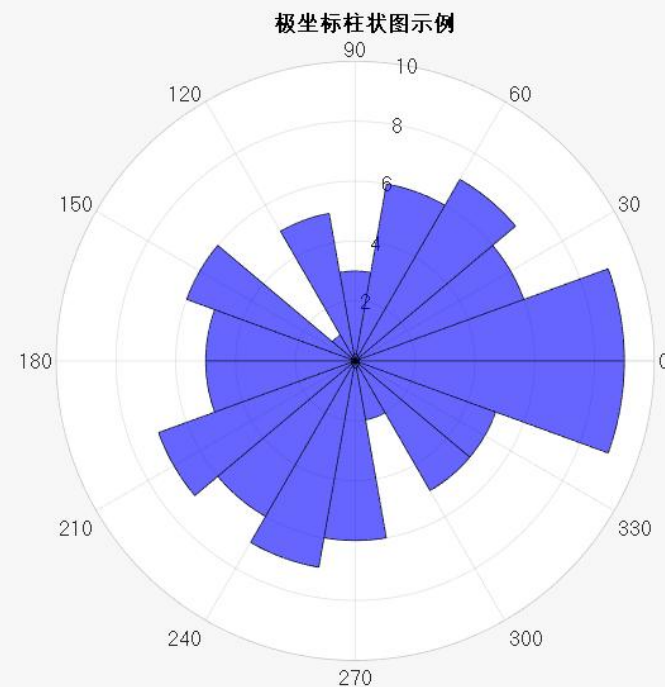
说明

通过将 theta 中的值分为指定数目的 bin，在极坐标中创建一个直方图。theta 指定弧度值，nbins 指定 bin 数目。



Eg.

```
data = 360 * rand(100, 1); % 生成100个随机角度数据（0到360度）
% 创建极坐标柱状图
polarhistogram(deg2rad(data), 18, 'FaceColor', 'b', 'EdgeColor', 'k'); % 18表示将圆周分为18个柱子
% 添加标题
title('极坐标柱状图示例');
```



目录 CONTENTS

02 统计图形

统计图形

条形图:

在实际中可以更加直观表现不同类别数据的差异。在北太天元中，绘制条形图的命令是bar

调用格式

说明

`bar(y)`

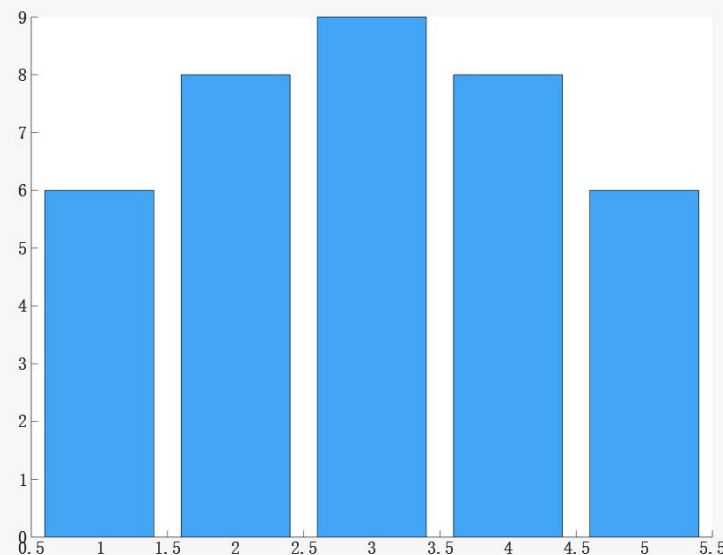
创建一个条形图，y 中的每个元素对应一个条形。如果 y 是 $m \times n$ 矩阵，则 bar 创建每组包含 n 个条形的 m 个组。

`bar(x, y)`

在 x 指定的位置绘制条形。



```
>> Y = round(rand(5, 1)*10); %随机产生一个向量，每个元素为1-10之间的整数  
>> bar(Y) % 绘制纵向条形图
```



条形图:

水平条形图barh

调用格式

`barh(y)`

创建一个水平条形图，y 中的每个元素对应一个条形。如果 y 是 $m \times n$ 矩阵，则 bar 创建每组包含 n 个条形的 m 个组。

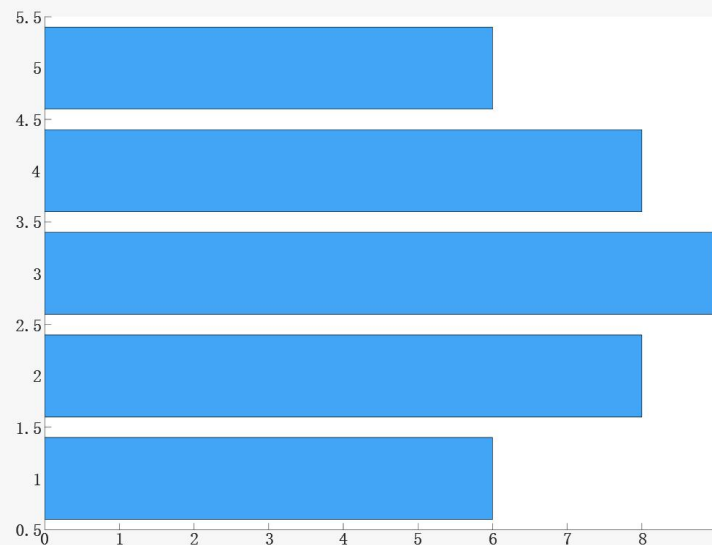
`barh(x, y)`

在 x 沿垂直轴在 x 指定的位置绘制条形。



```
>> Y = round(rand(5, 1)*10); % 随机产生一个向量，每个元素为1-10之间的整数
```

```
>> barh(Y) % 绘制横向条形图
```



面积图：

在实际中可以表现不同部分对整体的影响。在北太天元中，绘制面积图的命令是area

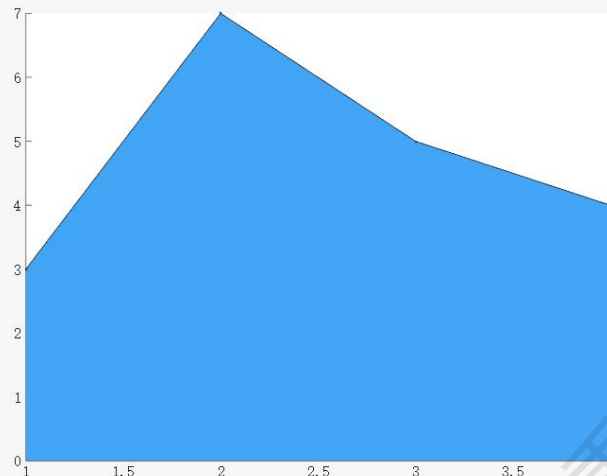
调用格式	说明
area(y)	与plot(y)命令一样，但是将所得曲线下方的区域填充颜色
area(x,y)	其中y为向量，与plot(x,y)一样，但将所得曲线下方的区域填充颜色
area(x,A)	矩阵A的第一行对向量x绘图，然后依次是下一行与前面所有行值的和对向量x绘图，每个区域有各自的颜色
area(...,level)	将填色部分改为由连线图到y=level的水平线之间的部分

统计图形

面积图：

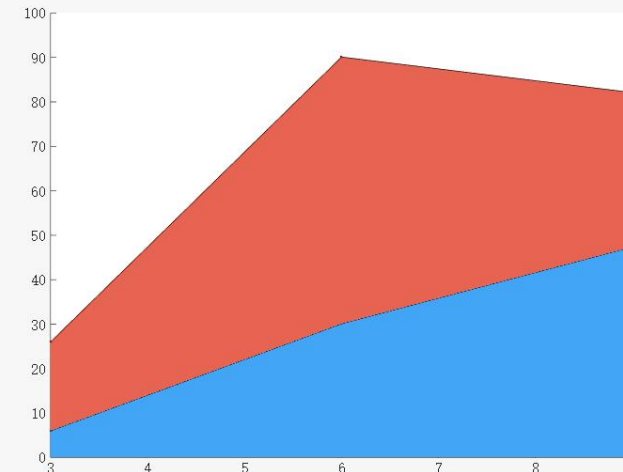
0 Eg.

```
>> y = [3 7 5 4];  
>> area(y)
```



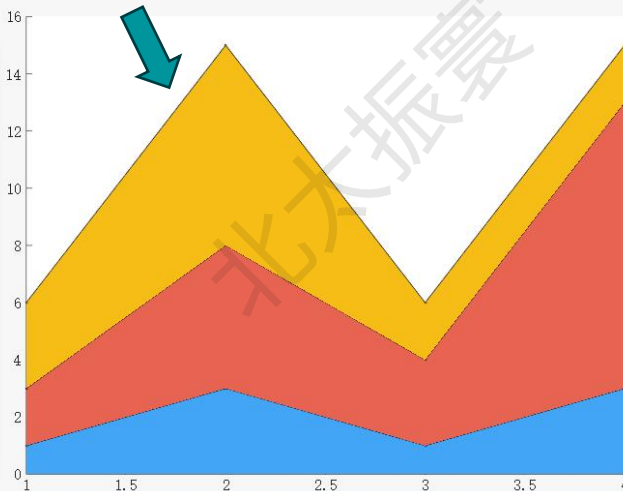
0 Eg.

```
>> X = [3 6 9];  
>> Y = [6 20; 30.1 60.0;  
47.4 34.7];  
>> area(X,Y)
```



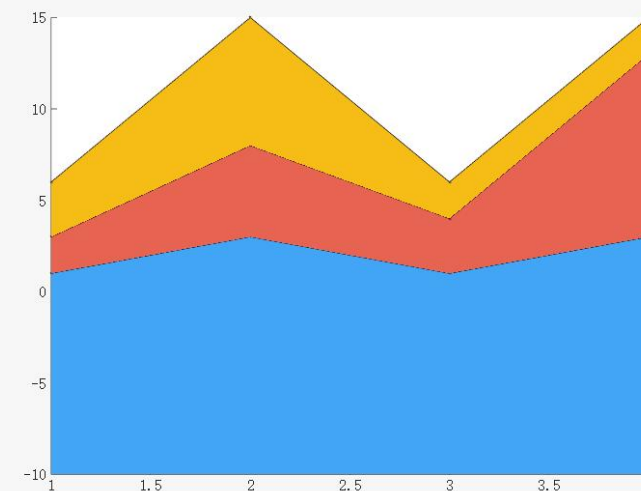
0 Eg.

```
>> Y = [1 2 3;  
3 5 7;  
1 3 2;  
3 10 2];  
>> area(Y)
```



0 Eg.

```
>> Y = [1 2 3; 3 5 7; 1  
3 2; 3 10 2];  
>> basevalue = -10;  
>> area(Y,basevalue)
```



饼图：

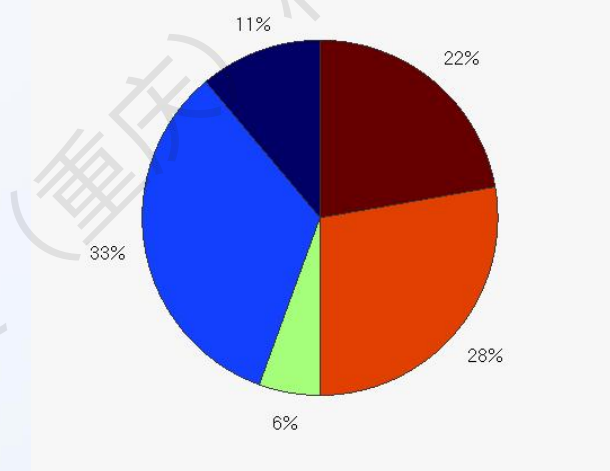
饼图用来显示向量或矩阵中各元素所占的比例，它可以用在一些统计数据可视化中。在二维情况下，创建饼图的命令是`pie(X)`。使用 `X` 中的数据绘制饼图。饼图的每个扇区代表 `X` 中的一个元素。

如果 $\text{sum}(X) \leq 1$ ，`X` 中的值直接指定饼图扇区的面积。如果 $\text{sum}(X) < 1$ ，`pie` 仅绘制部分饼图。

如果 $\text{sum}(X) > 1$ ，则 `pie` 通过 $X/\text{sum}(X)$ 对值进行归一化，以确定饼图的每个扇区的面积。

Eg.

```
>> X = [1 3 0.5 2.5 2];  
>> pie(X)
```



```
>> X = rand(1,5);  
>> pie(X)
```

实践题：绘制非五等分的饼图

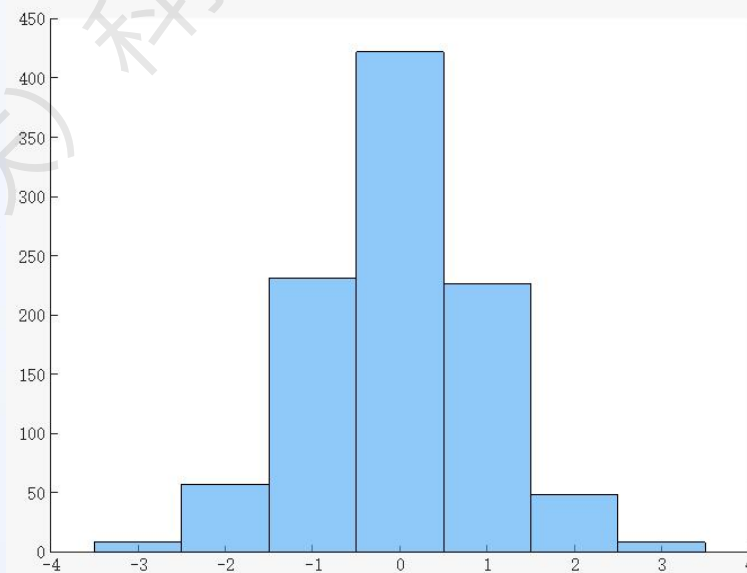
直方图：

直方图是另一种统计图表形式，用于表示数据的分布情况。它将数据划分为不同的区间（也称为箱子或柱），然后显示每个区间内数据的频数或频率。

例如以下生成 1000 个随机数并创建直方图。histogram 函数自动选择合适的 bin 数量，以便涵盖 x 中的值范围并显示基本分布的形状。

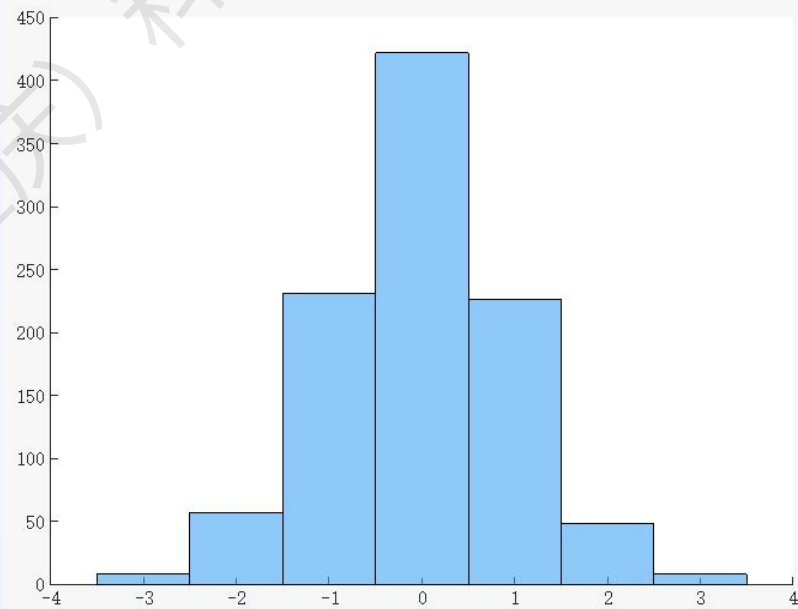
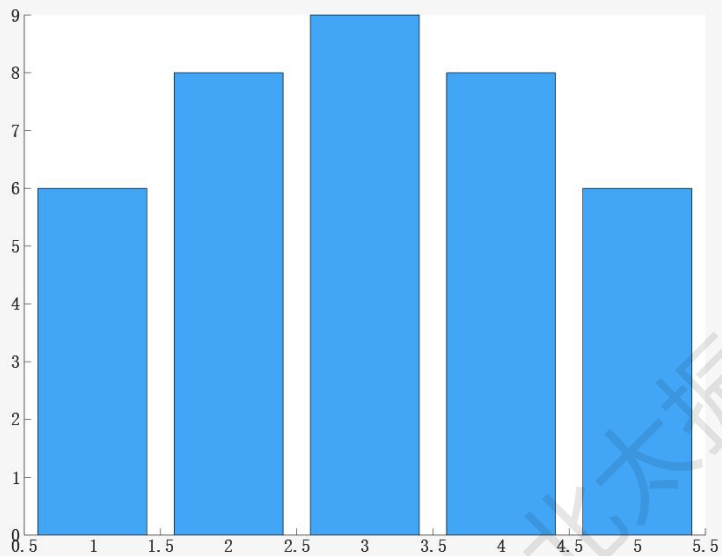
○ Eg.

```
>> x = randn(1000,1);  
>> histogram(x)
```



条形图与直方图区别：

直方图与条形图看似相像，实则完全不同。前者反映数据分布情况，后者则不具备此功能，只能对数值进行比较。从数据结构来说，条形图要求至少一个分类变量，它们之间是离散的（如2019、2020、2021、2022），绘制为柱状图时，柱子与柱子之间有间隔。如果是连续型变量（如班上同学的成绩），则应当使用直方图，绘制出每个区间的数值（如落在每个分数段的人数），柱子之间是连续的、没有间隔。



目录 CONTENTS

03 三维绘图

在实际的工程设计中，二维绘图功能在某些场合往往无法更直观地表达数据的分析结果，常常需要将结果表示成三维图形。北太天元为此提供了相应的三维绘图功能，三维绘图与二维绘图功能有异曲同工之效。用于三维绘图的北太天元高级绘图函数中，对于上述许多问题都设置了默认值，应尽量使用默认值，必要时认真阅读帮助文档。

为了显示三维图形，北太天元提供了各种各样的函数。有一些函数可在三维空间中画线，而另一些可以画曲面与线格框架。另外，颜色可以用来代表第四维。当颜色以这种方式使用时，不但它不再具有像照片中那样显示色彩的自然属性，而且也不具有基本数据的内在属性，所以把它称作为彩色。本章主要介绍三维图形的作图方法和效果。

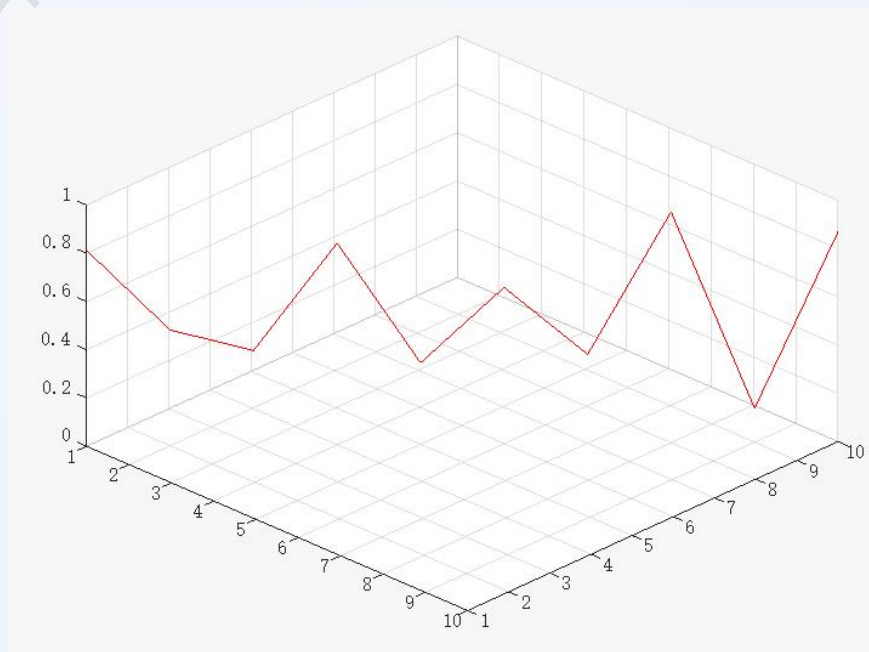
■ 三维曲线绘图命令

plot3命令

plot3命令是二维绘图plot命令的扩展，因此它们的使用格式也基本相同，只是在参数中多加了一个第三维的信息。例如plot(x,y,s)与plot3(x,y,z,s)的意义是一样的，前者绘的是二维图，后者绘的是三维图，后面的参数s也是用来控制曲线的类型、粗细、颜色等。

○ Eg.

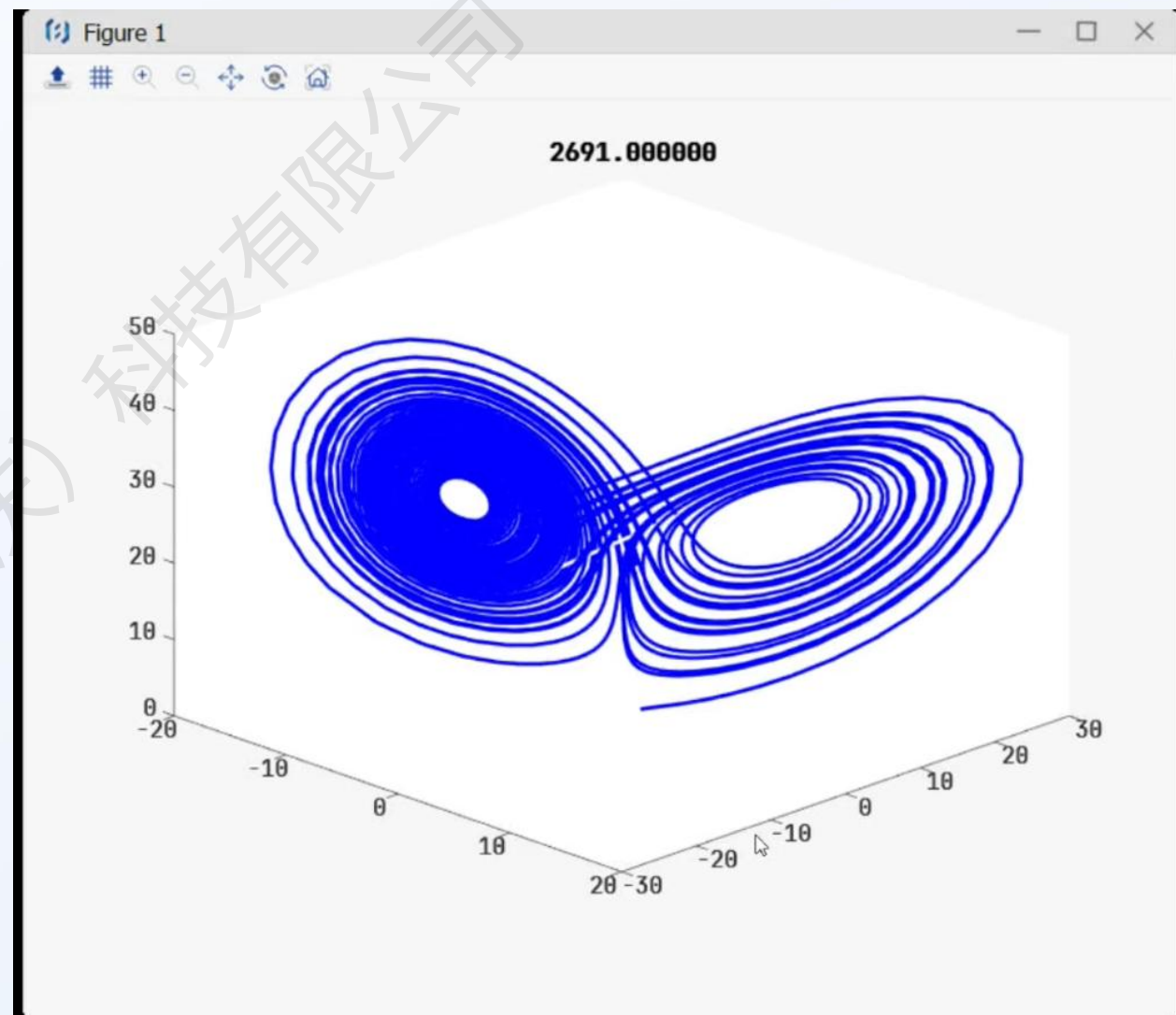
```
>> x=1:10;  
>> y=1:10;  
>> z=rand(1,10);  
>> plot3(x,y,z,'r')  
>> grid on
```



Plot3 绘图示例

Eg. 用北太天元模拟Lorenz吸引子

```
sigma = 10;rho = 28;beta = 8/3;  
f = @(t, X) [sigma * (X(2) - X(1)); X(1) * (rho - X(3)) - X(2); X(1) *  
X(2) - beta * X(3)];  
X0 = [1; 1; 1];tspan = [0 50];  
% ODE 求解  
[t, X] = ode45(f, tspan, X0);  
xmin = min(min(X(:,1))); %质点的x坐标 (在所有时刻)的最小值  
xmax = max(max(X(:,1)));  
ymin = min(min(X(:,2))); %质点的y坐标 (在所有时刻)的最小值  
ymax = max(max(X(:,2)));  
zmin = min(min(X(:,3))); %质点的z坐标 (在所有时刻)的最小值  
zmax = max(max(X(:,3)));told = 0;  
set(gca, 'NextPlot', 'add'); % 保持当前图窗  
viewAngle = [45, 30];  
for i = 1:5:length(X(:,1))  
    cla;  
    plot3([xmin,xmax],[ymin,ymax],[zmin,zmax],'w',X(1:i,1),X(1:i,2),X  
(1:i,3),'b','LineWidth',2);  
    title(sprintf('%f',i));  
    view(viewAngle);  
    pause(0.05)  
end  
hold off
```



scatter3命令

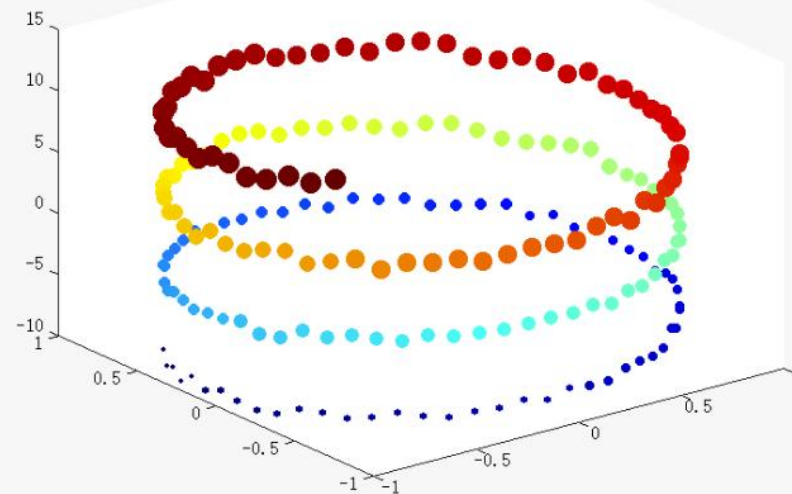
scatter3命令绘制三维散点图，与plot3的使用相似。差别在于第四个参数指定的是点的大小，第五个数指定绘制点的颜色。

如下例子即是创建一个三维散点图并填充标记。



Eg.

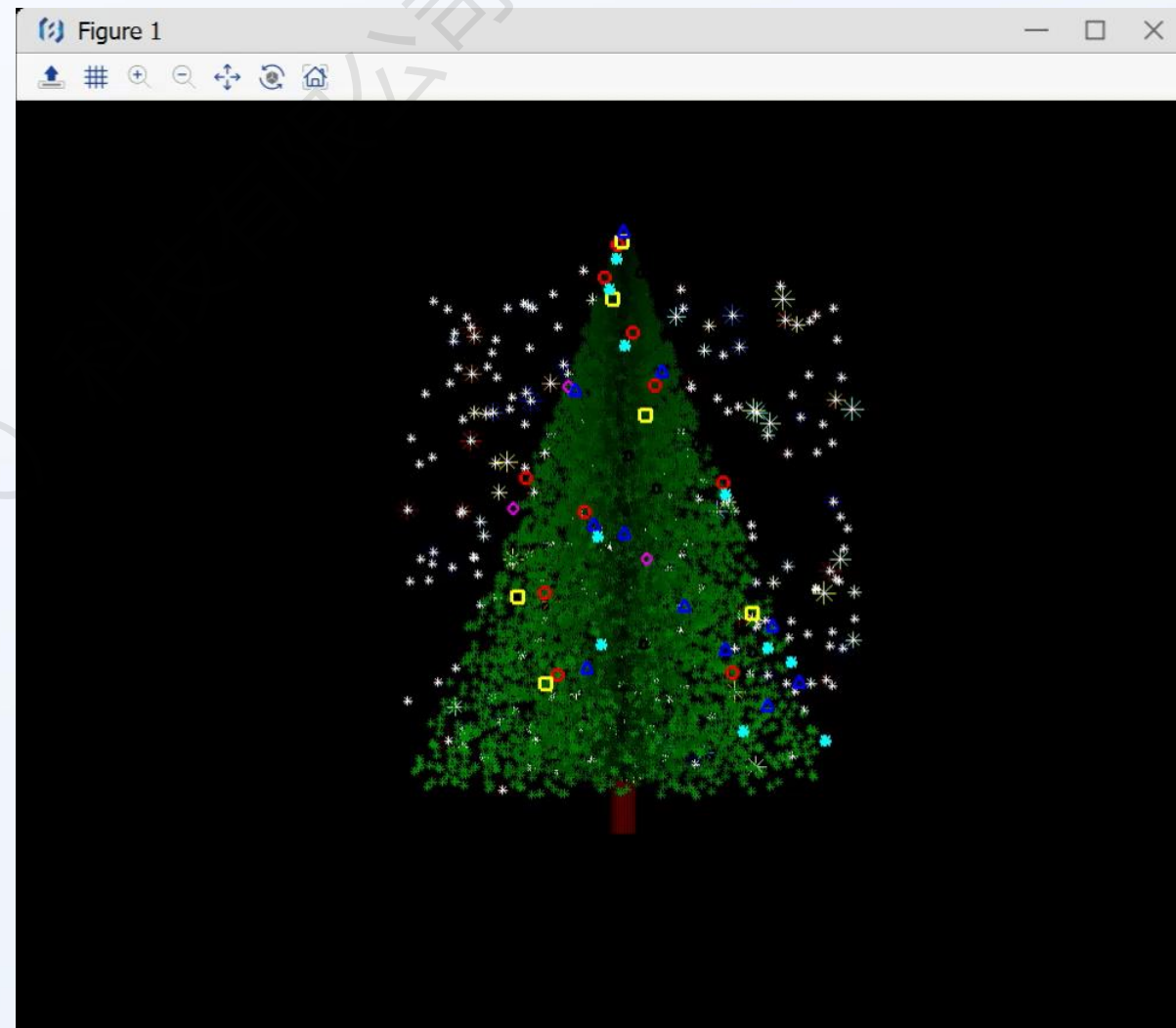
```
>> t = -10:0.1:10;  
>> x = cos(t);  
>> y = sin(t);  
>> z = t+rand(1,length(t));  
>> s = linspace(10,150,length(t));  
>> c = linspace(-10,10,length(t));  
>> scatter3(x,y,z,s,c,'filled')
```



■ plot3 和 scatter3 综合应用

○ Eg. 用北太天元绘制三维立体圣诞树

```
figure('color', 'k')
hold on
snow_count = 450;
snowX = (rand(snow_count - 200, 1) * 25 - 12.5) / 30;
snowY = (rand(snow_count - 200, 1) * 25 - 12.5) / 30;
snowZ = (rand(snow_count - 200, 1) * 27) / 30;
colorO = jet(length(snowX));
for ii = 1:length(snowX)
    plot3(snowX(ii), snowY(ii), snowZ(ii), '*', 'color', colorO(ii, :),
'markersize', randi(15))
end
hight = plot3(snowX, snowY, snowZ, 'w*');
N = 6 ^ 5; c = 50; k = randi(6, c, 1);
l = randperm(N, c); q = @(x)rand(N, 1);
a = q(:) * 2 * pi; z = q(:);
r = 0.4 * (1 - z); t = q(:);
x = r .* cos(a); y = r .* sin(a);
scatter3(x .* t, y .* t, z, [], [zeros(N, 1) (t .* r) .^ 0.6 zeros(N, 1)],
'w')
plot3(0, 0, 1.05, '-o', 'Color', 'r', 'MarkerSize', 10,
'MarkerFaceColor', '#D9FFFF')
```

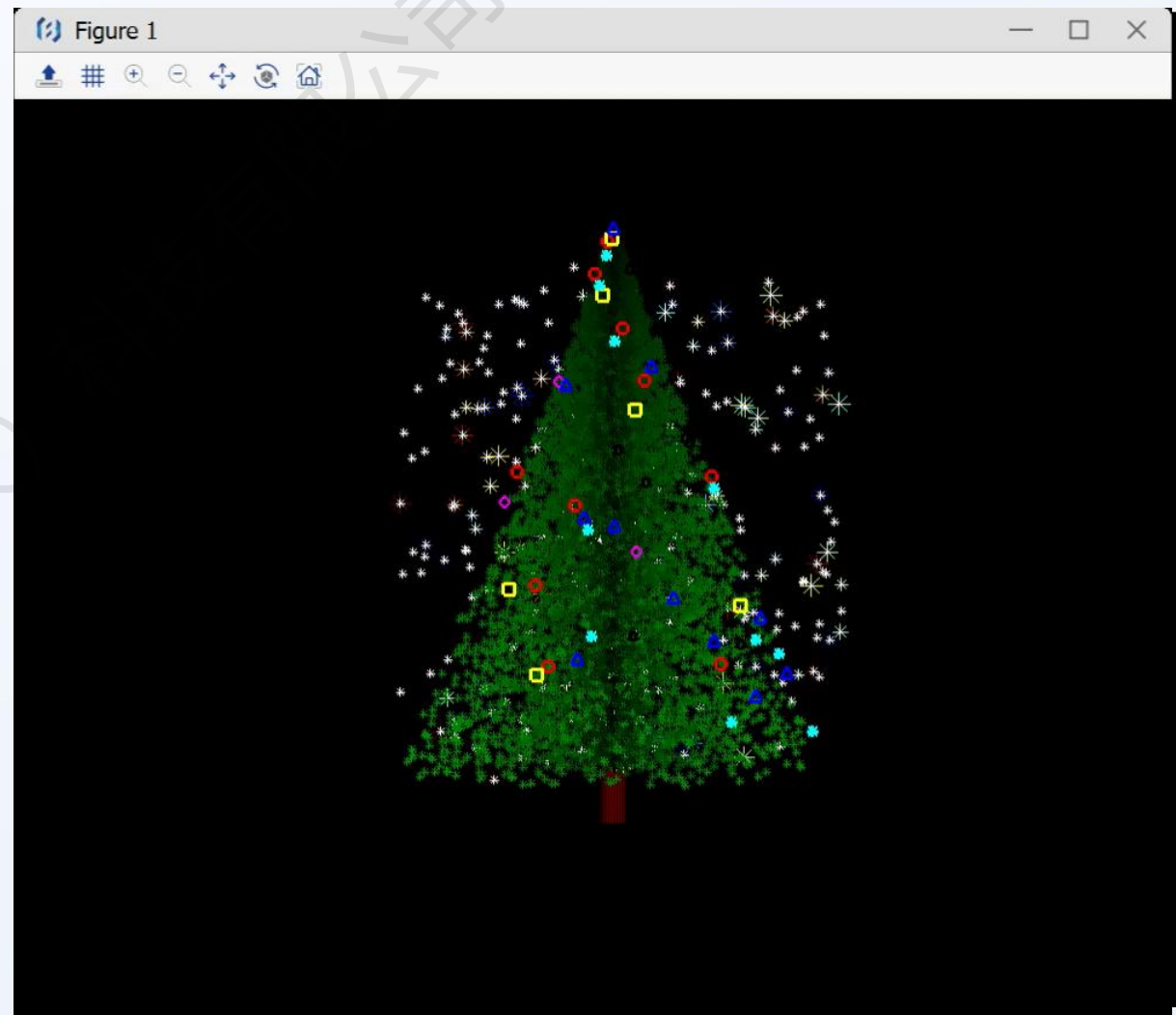


■ plot3 和 scatter3 综合应用

○ Eg.用北太天元绘制三维立体圣诞树

```
P = {'ro', 'ys', 'md', 'b^', 'kh', 'c*'};
for i = 1:6
    L = l(k == i);
    plot3(x(L), y(L), z(L), P{i}, 'Color', 'r', 'MarkerSize', 8,
        'LineWidth', 2)
end
```

```
[x, Y, Z] = cylinder(0.025, 30);
surf(x, Y, -Z * 0.1)
view(3, 9)
axis([-0.8 0.8 -0.8 0.8 -0.1 1])
axis off
%
for i = 1:3:c * 9
    set(gca, 'view', [i, 9]);
    pause(0.01)
end
```



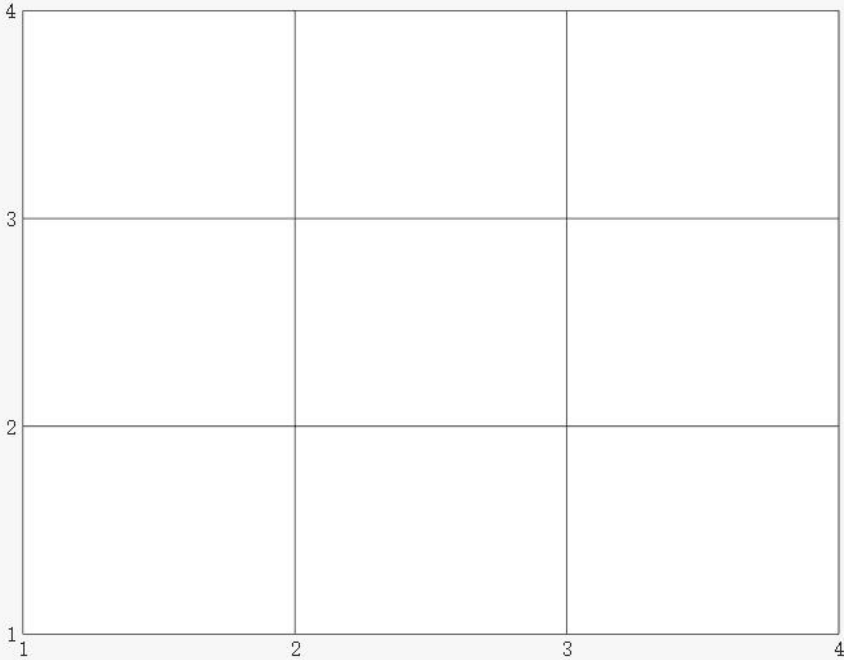
命令meshgrid

它用来生成二元函数 $z = f(x,y)$ 中xy平面上的矩形定义域中数据点矩阵X和Y，或者是三元函数 $u = f(x,y,z)$ 中立方体定义域中的数据点矩阵X、Y和Z。

调用格式	说明
<code>[X,Y] = meshgrid(x,y)</code>	向量X为xy平面上矩形定义域的矩形分割线在x轴的值，向量Y为xy平面上矩形定义域的矩形分割线在y轴的值。输出向量X为xy平面向量Y为xy平面上矩形分割线在y轴的值。
<code>[X,Y] = meshgrid(x)</code>	等价于形

```
>> x = 1:4;  
>> y = 1:4;  
>> [X,Y] = meshgrid(x,y)  
>> plot(X, Y, 'k', X', Y', 'k');  
>> xticks([1 2 3 4]);  
>> yticks([1 2 3 4]);
```

X =	Y =
1 2 3 4	1 1 1 1
1 2 3 4	2 2 2 2
1 2 3 4	3 3 3 3
1 2 3 4	4 4 4 4



mesh命令

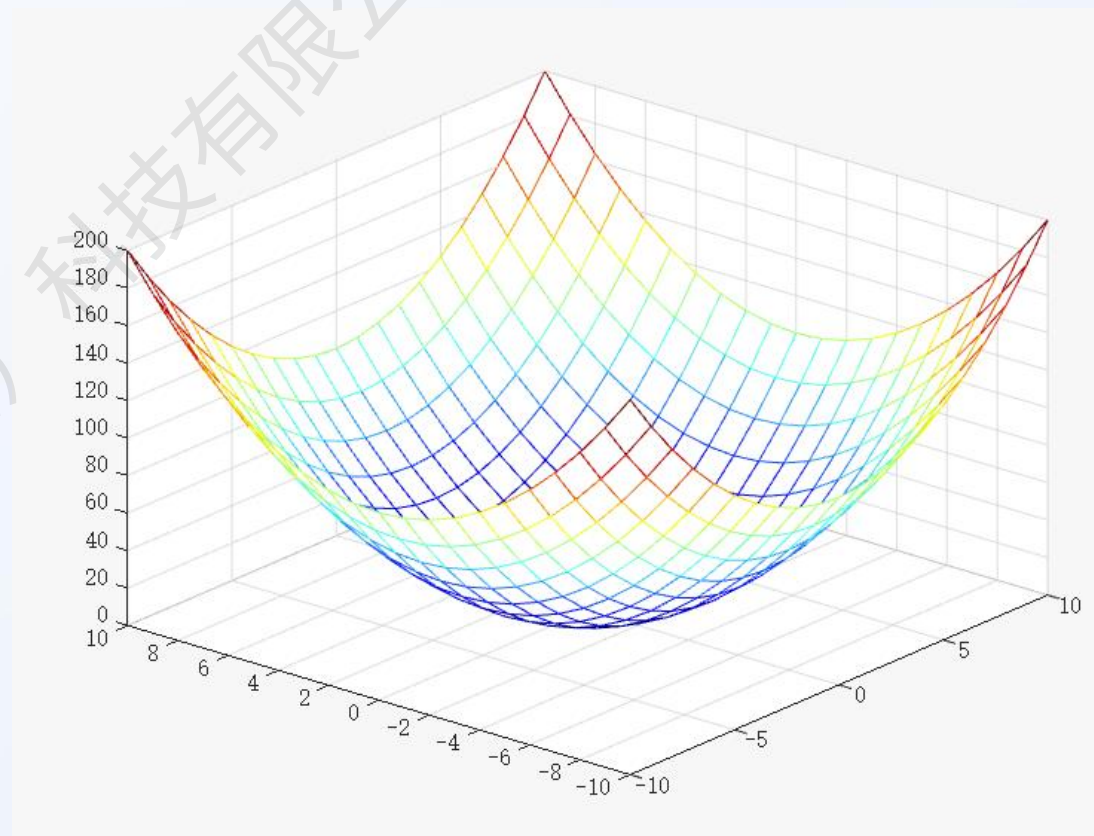
该命令生成的是由X、Y和Z指定的网线面，而不是单根曲线。

调用格式	说明
mesh(X,Y,Z)	绘制三维网格图，颜色和曲面的高度相匹配。若X与Y均为向量，且length(X)=n，length(Y)=m，而[m,n]=size(Z)，空间中的点(X(j),Y(i),Z(i,j))为所画曲面网线的交点；若X与Y均为矩阵，则空间中的点(X(i,j),Y(i,j),Z(i,j))为所画曲面的网线的交点
mesh(Z)	创建一个网格图，并将 Z 中元素的列索引和行索引用作 x 坐标和 y 坐标。

■ 三维曲面绘图命令

○ Eg.

```
>> x=-10:10;  
>> y=-10:10;  
>> [X,Y]=meshgrid(x,y);  
>> Z=X.^2+Y.^2;  
>> mesh(X,Y,Z)  
>> grid on
```



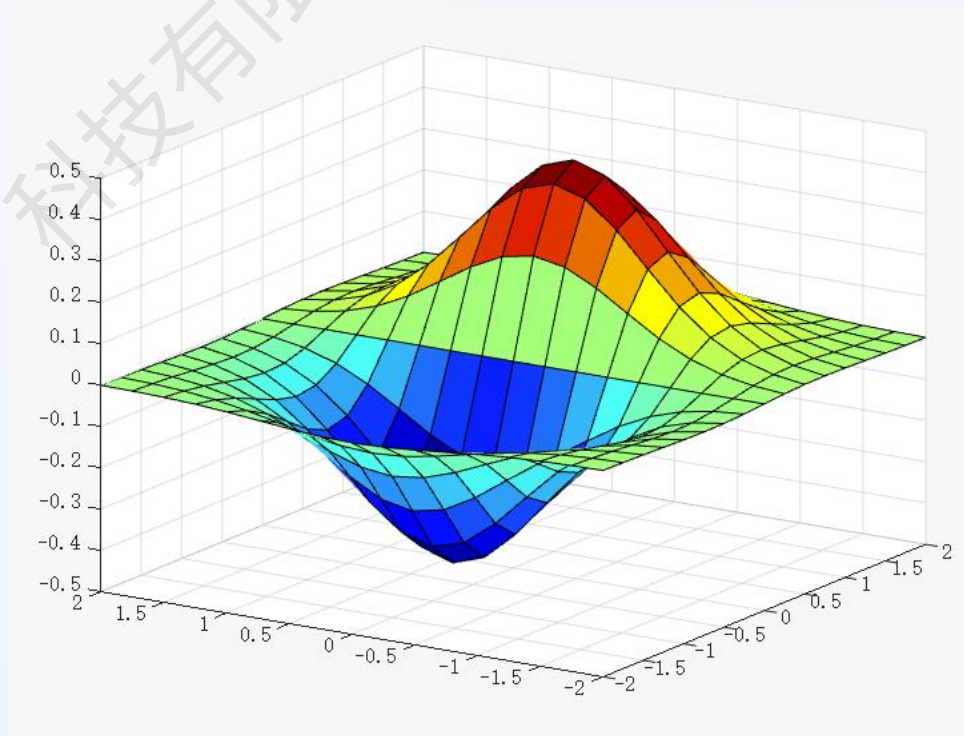
■ 三维曲面命令

surf命令

surf命令的调用格式与mesh命令完全一样，这里就不再详细说明了，可以参考mesh 命令的调用格式。

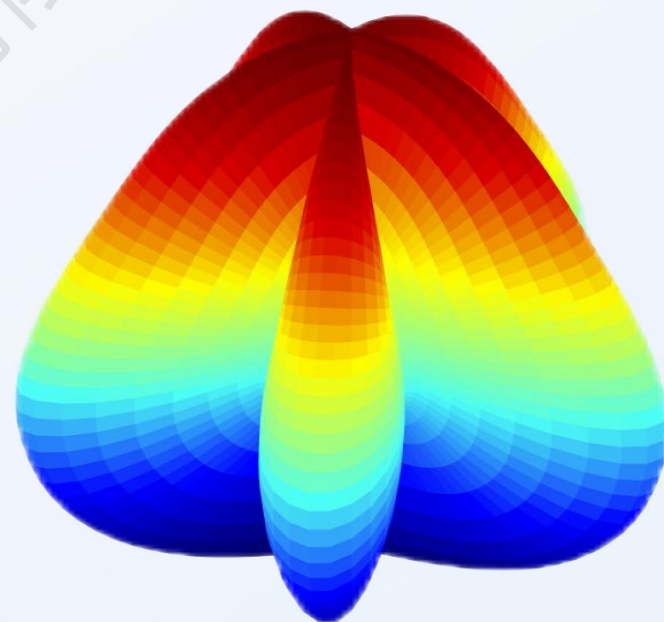
○ Eg.

```
>> x = -2:0.25:2;  
>> y = x;  
>> [X,Y] = meshgrid(x);  
>> F = X.*exp(-X.^2-Y.^2);  
>> surf(X,Y,F)  
>> grid on
```



Eg. 用北太天元生成一个三维立体杨桃

```
% 定义一个复杂的函数来生成数据
theta = linspace(0, 2*pi, 100); % 在0到2π之间生成100个均匀分布的角度
phi = linspace(0, pi, 50);      % 在0到π之间生成50个均匀分布的角度
[Theta, Phi] = meshgrid(theta, phi); % 生成Theta和Phi的网格
% 计算三维坐标点
X = cos(Theta) .* sin(Phi); % 根据球坐标系转换，计算X坐标
Y = sin(Theta) .* sin(Phi); % 计算Y坐标
Z = cos(Phi);               % 计算Z坐标
% 对坐标点进行变换，形成新的数据
X2 = X .* (1 + 0.5*sin(5*Theta)) .* (1 + 0.1*cos(3*Phi));
Y2 = Y .* (1 + 0.5*sin(5*Theta)) .* (1 + 0.1*cos(3*Phi));
Z2 = Z .* (1 + 0.5*sin(5*Theta)) .* (1 + 0.1*cos(3*Phi));
% 使用surf函数绘制曲面图
% 绘制曲面, 'EdgeColor', 'none'表示不显示网格线
surf(X2, Y2, Z2, 'EdgeColor', 'none');
colormap(jet); % 设置颜色映射为jet
axis equal; % 设置坐标轴比例为相等，保证绘制的图形不会因为坐标轴的缩放而变形
xlabel('X轴'); % 设置X轴标签
ylabel('Y轴'); % 设置Y轴标签
zlabel('Z轴'); % 设置Z轴标签
title('三维立体图片'); % 设置图形标题
% 调整视角和光照效果
view(-30, 30); % 设置视角，-30表示水平方向旋转角度，30表示竖直方向旋转角度
```



surf 绘图示例

Eg. 用北太天元绘制三维莫比乌斯环

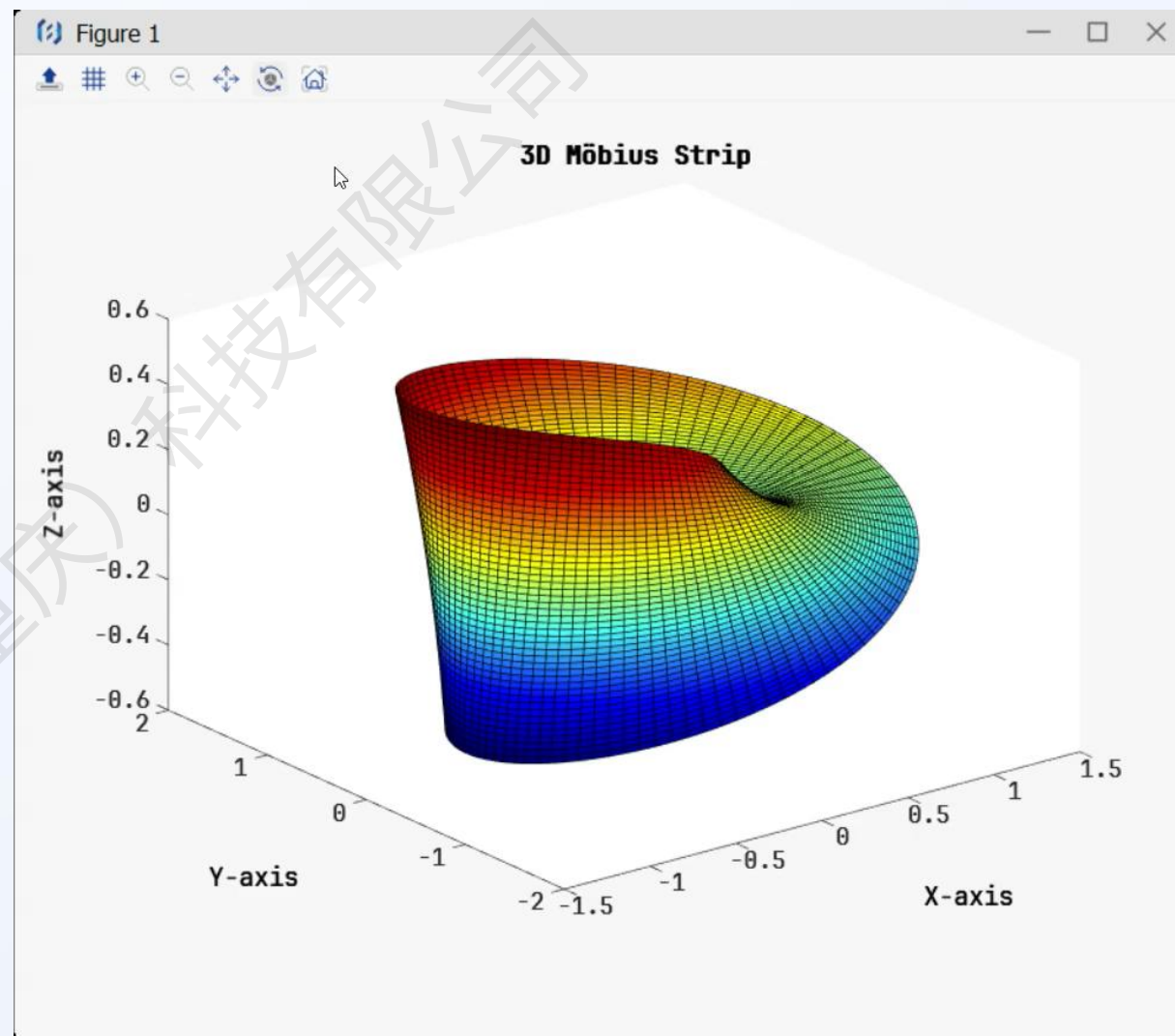
```
% 创建参数 u 和 v。在 0 到 2pi 之间取 100 个点，  
% v 在 -1 到 1 之间线性等分成 50 个点  
u = linspace(0, 2*pi, 100);  
v = linspace(-1, 1, 50);
```

```
% 生成网格点 U 和 V，用于参数化曲面  
[U, V] = meshgrid(u, v);
```

```
% 使用参数化方程计算 Mobius 带的 x,y,z 坐标  
x = (1 + 0.5 * V .* cos(U/2)) .* cos(U);  
y = (1 + 0.5 * V .* cos(U/2)) .* sin(U);  
z = 0.5 * V .* sin(U/2);
```

```
% 绘制 3D 曲面  
surf(x, y, z);
```

```
% 添加标题和坐标轴标签  
title('3D Möbius Strip');  
xlabel('X-axis');  
ylabel('Y-axis');  
zlabel('Z-axis');
```



Eg. 用北太天元绘制 Riemann

```
% 定义网格
theta = linspace(0, 2*pi, 400); % 角度 (完整的圆周)
r = linspace(0.01, 2, 200); % 半径, 避免 r = 0 导致奇点
[Theta, R] = meshgrid(theta, r); % 极坐标网格
X = R .* cos(Theta); % X坐标
Y = R .* sin(Theta); % Y坐标
```

```
% 复变函数  $z = X + i*Y$ 
Z = X + 1i*Y;
```

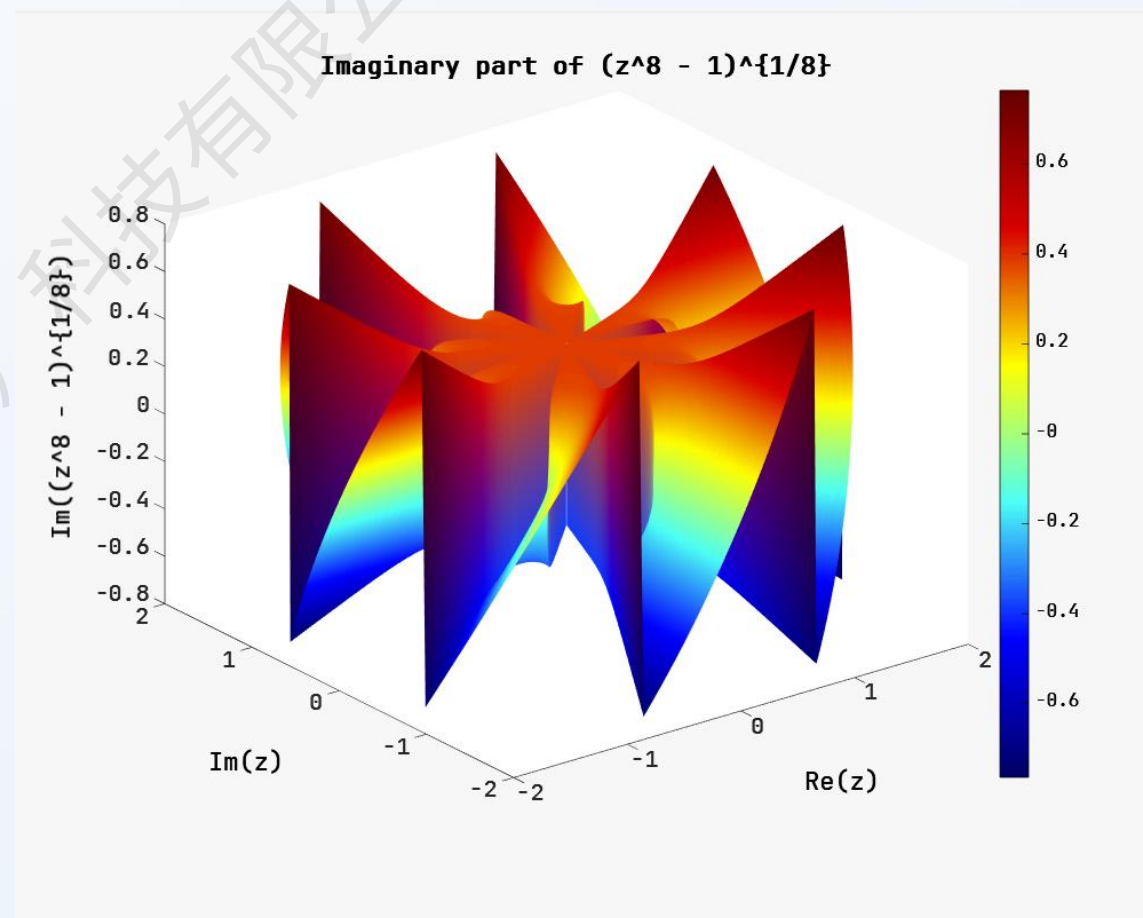
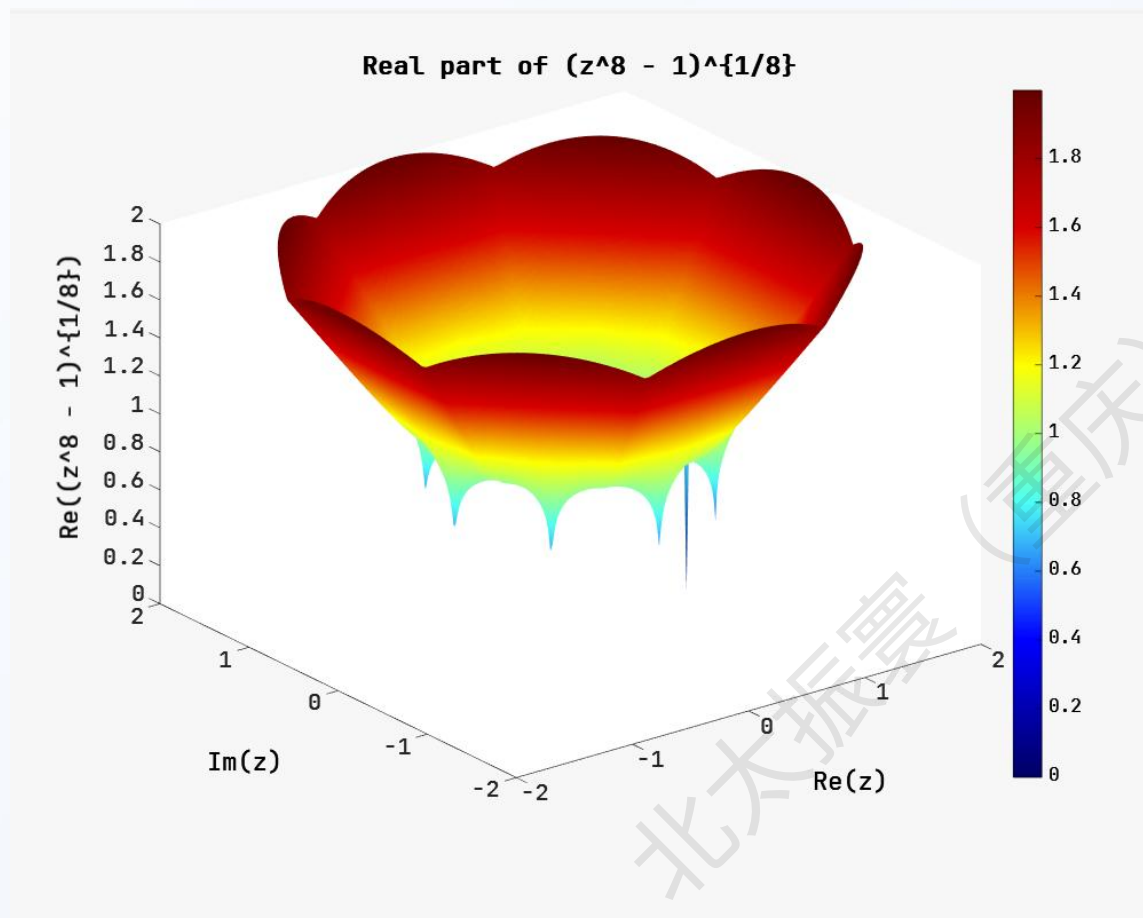
```
% 计算复合复变函数的值
W = (Z.^8 - 1).^(1/8);
```

```
% 提取实部和虚部
U = real(W);
V = imag(W);
```

```
% 实部的黎曼面
figure;
surf(X, Y, U, 'EdgeColor', 'none');
title('Real part of  $(z^8 - 1)^{1/8}$ ');
xlabel('Re(z)');
ylabel('Im(z)');
zlabel('Re((z^8 - 1)^{1/8})');
colormap(jet);
colorbar;
shading interp;
```

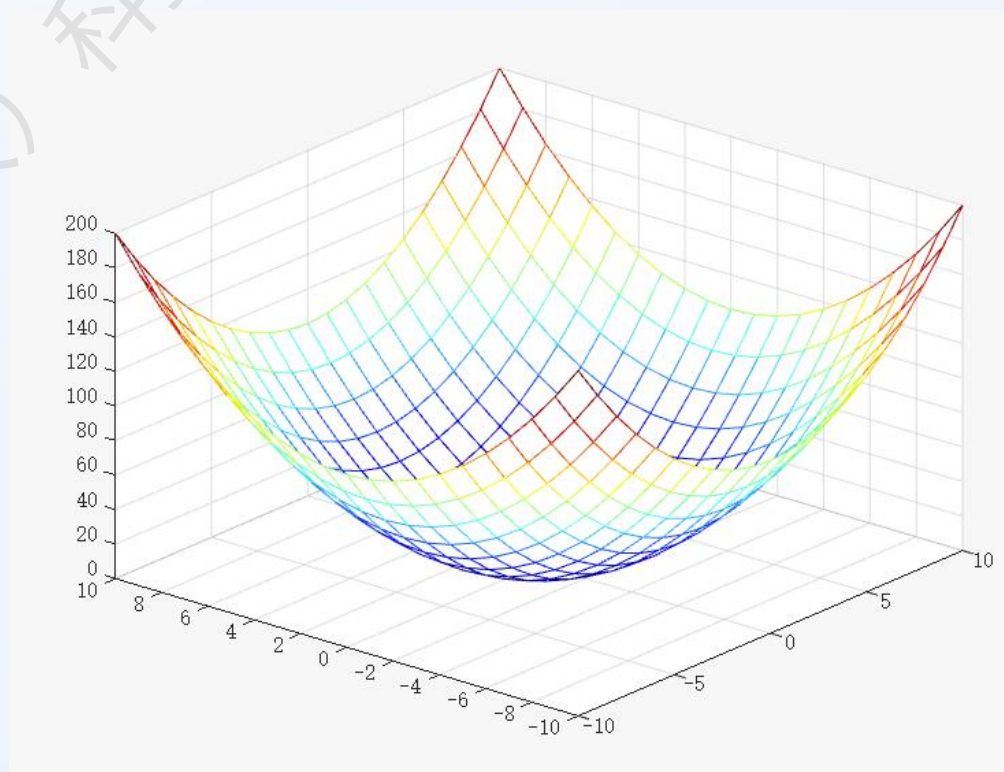
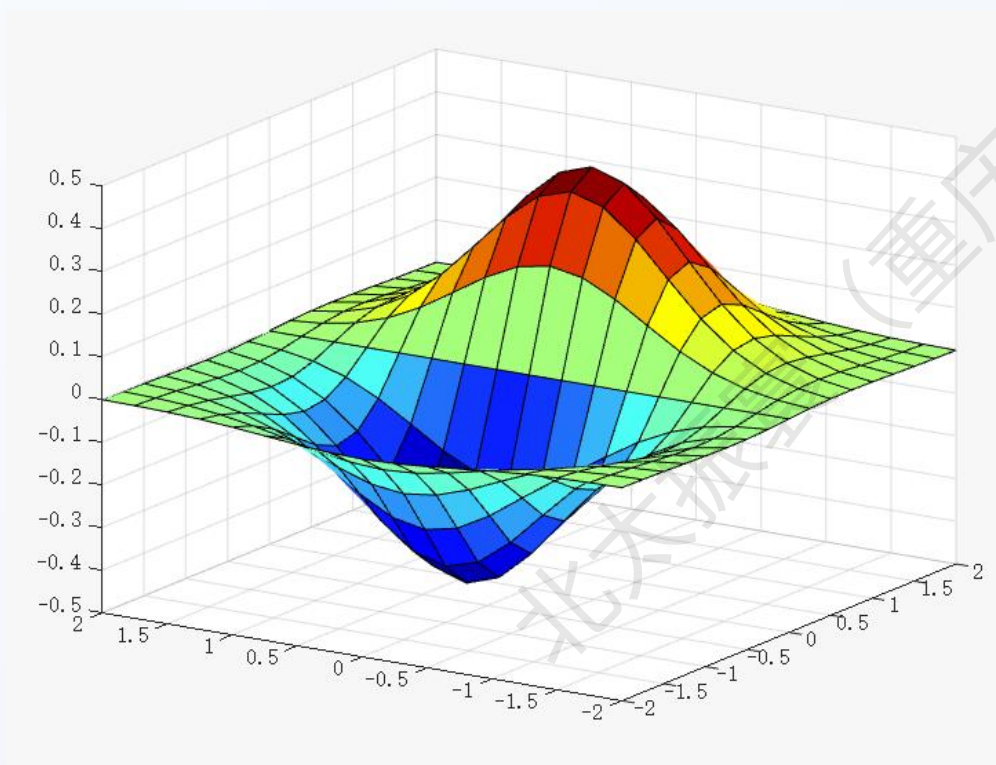
```
% 虚部的黎曼面
figure;
surf(X, Y, V, 'EdgeColor', 'none');
title('Imaginary part of  $(z^8 - 1)^{1/8}$ ');
xlabel('Re(z)');
ylabel('Im(z)');
zlabel('Im((z^8 - 1)^{1/8})');
colormap(jet);
colorbar;
shading interp;
```

黎曼面 $\sqrt[8]{-1+z^8}$ 的实部和虚部



■ 三维曲面命令

曲面图是在网格图的基础上，在小网格之间用颜色填充。它的一些特性正好和网格图相反，它的线条是黑色的，线条之间有颜色；而在网格图里，线条有颜色，而线条之间默认是没有颜色的。



cylinder 命令

该命令生成的是指定半径的圆柱体。

调用格式	说明
$[X,Y,Z] = cylinder$	返回三个 2×21 矩阵，其中包含圆柱的 X、Y 和 Z 坐标，但不对其绘图。圆柱的半径为 1，圆周上有 20 个等间距点。底面平行于 xy 平面。
$[X,Y,Z] = cylinder(r,n)$	返回具有指定剖面曲线 r 和圆周上 n 个等距点的圆柱的 X、Y 和 Z 坐标。每个坐标矩阵的大小为 $m \times (n+1)$ ，其中 $m = \text{numel}(r)$ 。但是，如果 r 是标量，则 $m=2$ 。
$cylinder(_)$	绘制圆柱而不返回坐标。请将此语法与上述语法中的任何输入参数结合使用。

cylinder 绘图示例

Eg. 用北太天元绘制生日蛋糕

%圆柱体蛋糕胚

```
[x1, y1, z1] = cylinder(2);  
surf(x1, y1, z1, 'FaceColor', '#709145', 'FaceAlpha', 1,  
'FaceLighting', 'flat');  
axis([-2 2 -2 2 0 2.5]);  
set(gca, 'xColor', 'none');  
set(gca, 'YColor', 'none');  
set(gca, 'zcolor', 'none');  
set(gca, 'FontName', 'FangSong', 'FontSize', 15);  
hold on;  
t = 0:pi / 10:pi * 2;  
x = 2 * cos(t); y = 2 * sin(t); z = cos(0 * t);  
fill3(x, y, z, 'w');  
%小蛋糕胚  
[x1, y1, z1] = cylinder(1.5);  
z1 = z1 + 1;  
s0 = surf(x1, y1, z1, 'FaceColor', '#9EBD75', 'FaceAlpha', 0.95,  
'FaceLighting', 'flat');  
hold on;  
x = 1.5 * cos(t); y = 1.5 * sin(t); z = 2 * cos(0 * t);  
h = fill3(x, y, z, 'w');
```



■ cylinder 绘图示例

○ Eg. 用北太天元绘制生日蛋糕

```
%蜡烛
candle_radius = 0.1; candle_height = 0.5;
[candle_x, candle_y, candle_z] = cylinder(candle_radius, 50);
candle_z = candle_z * candle_height + 2; %将蜡烛放在蛋糕顶部
candle = surf(candle_x, candle_y, candle_z, 'FaceColor', '#766E68',
'EdgeColor', 'none');
%火焰
flame_radius = 0.05;
flame_height = 0.2;
[flame_x, flame_y, flame_z] = cylinder([0 flame_radius], 50);
flame_z = flame_z * flame_height + 2 + candle_height; %将火焰放在
蜡烛顶部
flame = fill3(flame_x(2, :), flame_y(2, :), flame_z(2, :), [1, 0, 0],
'EdgeColor', '#DE3710');
hold off;
title('抹茶味生日蛋糕');
axis equal; grid on; view(3);
```



fill3 命令

该命令绘制在三维坐标区上填充多边形区域的图形。

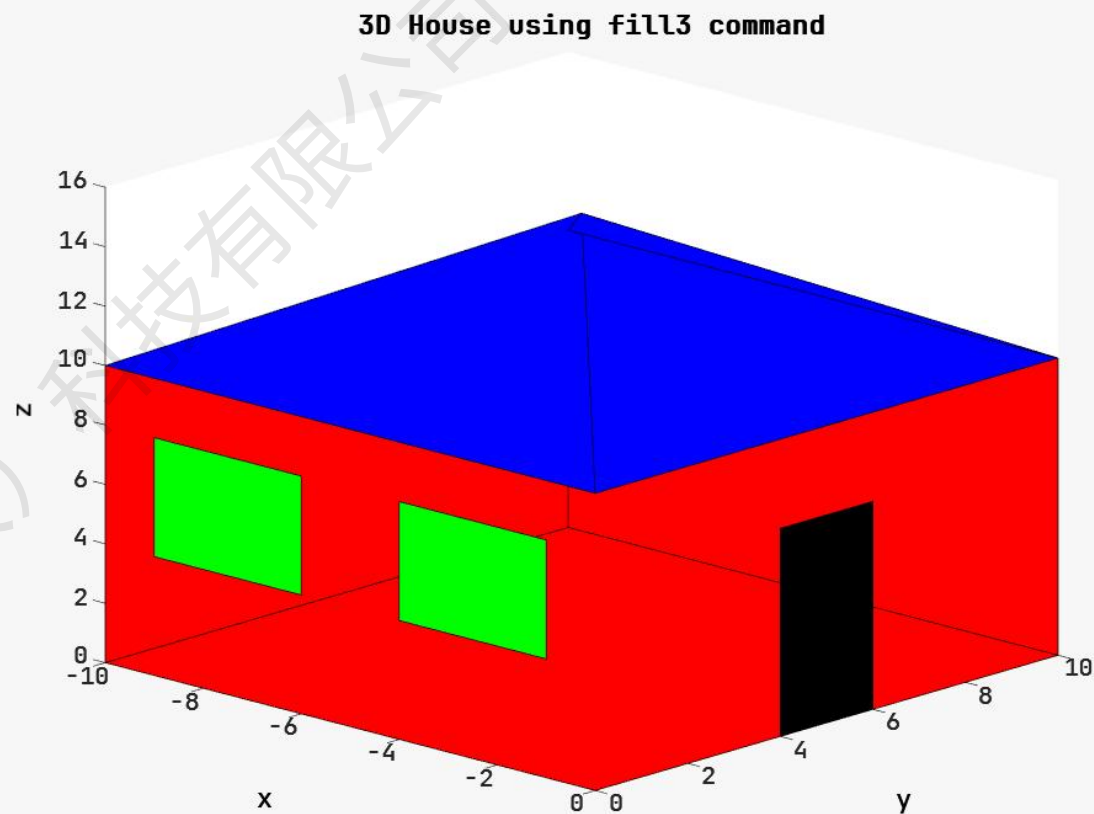
调用格式	说明
$fill3(X,Y,Z,C)$	在三维坐标区上将填充多边形区域绘制为 Patch 对象，其顶点位于由 X、Y 和 Z 指定的 (x,y,z) 位置。要绘制一个区域，请将 X、Y 和 Z 指定为向量。要绘制多个区域，请将 X、Y 和 Z 指定为矩阵，其中每列对应一个多边形。C 确定区域的填充颜色。
$fill3(X1,Y1,Z1,C1,...,Xn,Yn,Zn,Cn)$	在相同的三维坐标区上绘制多个填充多边形区域。

fill3 绘图示例

Eg. 用北太天元绘制三维立体房子

% 创建数据

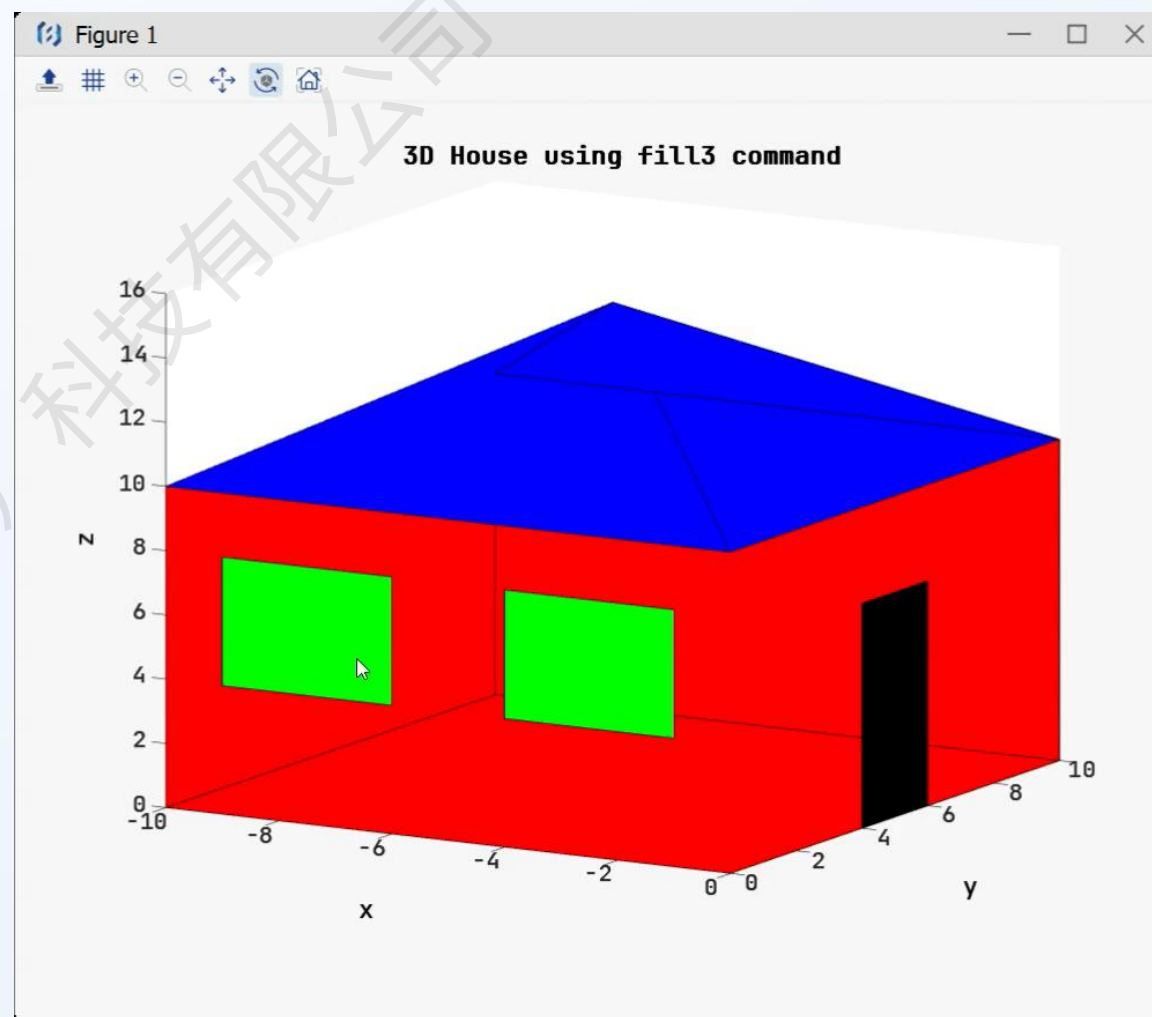
```
xf=[0 0 0 0];yf=[0 10 10 0];zf=[0 0 10 10];  
xre=[-10 -10 -10 -10];yre=[0 10 10 0];zre=[0 0 10 10];  
xb=[-10 0 0 -10];yb=[0 0 10 10];zb=[0 0 0 0];  
xl=[0 0 -10 -10];yl=[0 0 0 0];zl=[0 10 10 0];  
xrg=[0 0 -10 -10];yrg=[10 10 10 10];zrg=[0 10 10 0];  
xft=[0 0 -5];yft=[0 10 5];zft=[10 10 15];  
xrt=[-10 -10 -5];yrt=[0 10 5];zrt=[10 10 15];  
xlt=[-10 0 -5];ylt=[0 0 5];zlt=[10 10 15];  
xrgt=[-10 0 -5];yrgt=[10 10 5];zrgt=[10 10 15];  
xd=[0 0 0 0];yd=[4 6 6 4];zd=[0 0 7 7];  
xw1=[-9 -6 -6 -9];yw1=[0 0 0 0];zw1=[4 4 8 8];  
xw2=[-4 -1 -1 -4];yw2=[0 0 0 0];zw2=[4 4 8 8];
```



■ fill3 绘图示例

○ Eg. 用北太天元绘制三维立体房子

```
% fill3绘图
figure;
fill3(xf,yf,zf,'r');
hold on;
fill3(xre,yre,zre,'r');
fill3(xb,yb,zb,'r');
fill3(xrg,yrg,zrg,'r');
fill3(xft,yft,zft,'b');
fill3(xrt,yrt,zrt,'b');
fill3(xlt,ylt,zlt,'b');
fill3(xrgt,yrgt,zrgt,'b');
fill3(xd,yd,zd,'k');
fill3(xw1,yw1,zw1,'g');
fill3(xw2,yw2,zw2,'g');
xlabel('x');ylabel('y');zlabel('z');
title('3D House using fill3 command');
view(30,15); % 固定初始视角
```



培训反馈问卷



QQ扫码入群 参与培训
入群即享 多重福利

•课程直播链接 •独家学习礼包 •专业技术支持





成为世界领先的科学计算软件提供者

联系方式: market@baltamatica.com



官方网站



官方公众号